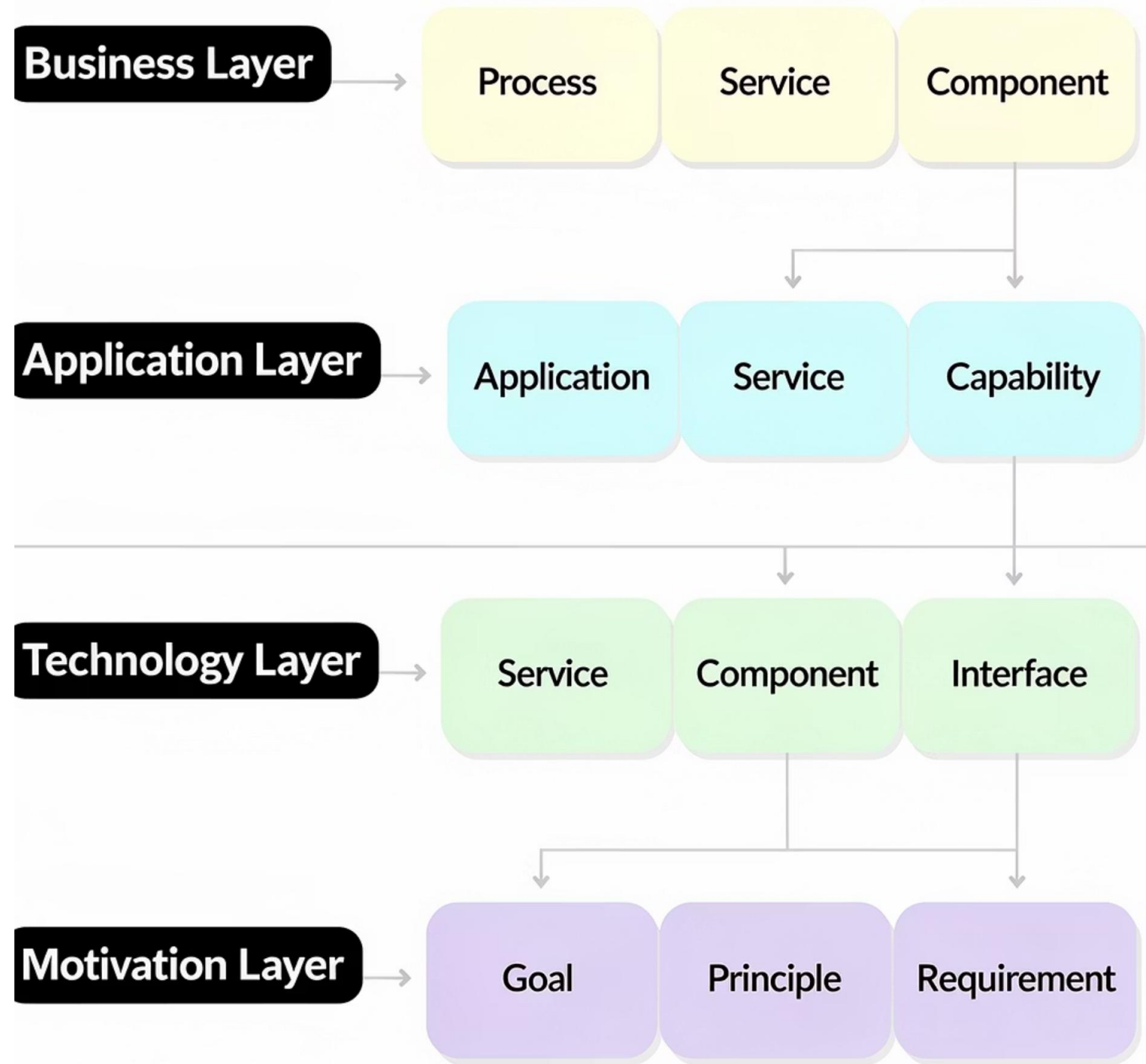


Farby

ArchiMate TOGAF



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou

A stage spotlight is shown from a low angle, shining a bright beam of light upwards. The light is partially obscured by a thick, white cloud of smoke or fog that fills the left side of the frame. The background is dark, making the light and smoke stand out.

Čo sa naučíme?

1. Definuje ArchiMate farby ako súčasť štandardu?
2. Aké prvky ArchiMate definuje?
3. Na čo sa používajú farby v praxi?
4. Aké farby sa bežne používajú pre základné vrstvy?
5. Aké farby sa používajú pre doplnkové vrstvy?
6. Aký je význam odtieňov šedej v ArchiMate?
7. Prečo je potrebné používať legendu farieb?
8. Aké sú odporúčania pre používanie farieb?
9. Aké sú najčastejšie chyby pri používaní farieb?
10. Ako farby pomáhajú pri modelovaní architektúry?



Table of Contents

ArchiMate® 3.2 Specification

ArchiMate 3.2 Specification

Preface

Trademarks

Acknowledgements

Referenced Documents

1. Introduction

2. Definitions

3. Language Structure

3.1. Language Design Considerations

3.2. Top-Level Language Structure

3.3. Layering of the ArchiMate Language

3.4. The ArchiMate Core Framework

3.5. The ArchiMate Full Framework

3.6. Abstraction in the ArchiMate Language

3.7. Concepts and their Notation

3.8. Use of Nesting

3.9. Use of Colors and Notational Cues

4. Generic Metamodel

5. Relationships and Relationship Connectors

6. Motivation Elements

7. Strategy Layer

8. Business Layer

3.9. Use of Colors and Notational Cues

In the metamodel pictures within this standard, shades of grey are used to distinguish elements belonging to the different aspects of the ArchiMate framework, as follows:

- White for abstract (i.e., non-instantiable) concepts
- Light grey for passive structures
- Medium grey for behavior
- Dark grey for active structures

In ArchiMate models, there are no formal semantics assigned to colors and the use of color is left to the modeler. However, they can be used freely to stress certain aspects in models. For instance, in many of the example models presented in this standard, colors are used to distinguish between the layers of the ArchiMate Core Framework, as follows:

- Yellow for the Business Layer
- Blue for the Application Layer
- Green for the Technology Layer

They can also be used for visual emphasis; see [Chapter 6](#) in [1]. In addition to the colors, other notational cues can be used to distinguish between the layers of the framework. A letter M, S, B, A, T, P, or I in the top-left corner of an element can be used to denote a Motivation, Strategy, Business, Application, Technology, Physical, or Implementation & Migration element, respectively. An example of this notation is depicted in [Example 34](#).

The standard notation also uses a convention with the shape of the corners of its symbols for different element types, as follows:

- Square corners are used to denote structure elements
- Round corners are used to denote behavior elements
- Diagonal corners are used to denote motivation elements

Oficiálny stav podľa štandardu

ArchiMate definuje

- Prvky (elementy)
- Vzťahy
- Grafickú notáciu (tvary)

ArchiMate nedefinuje

- Farby
- Farebný význam
- Povinné farebné schémy

- Farby sú plne voliteľné, farebnosť prvkov nepredpisuje, ale umožňuje ju využiť.
- Rozhodnutie ponecháva na architektovi a jeho nástroji.
- Ak architekt vyjadruje farbou kľúčovú vlastnosť prvku (vznik, zmena, zánik), musí doplniť **legendu farieb**.

Prečo sa farby používajú v praxi



Rýchla orientácia

Farby umožňujú okamžite identif. vrstvu prvku bez čítania názvov.



Oddelenie vrstiev

Vizuálne odlíšenie biznis, aplikačnej a technologickej vrstvy.



Komunikácia s biznisom

Farebné diagramy sú zrozumiteľnejšie pre netechnické publikum.



Čitateľnosť prezentácií

Bez farieb sú modely ťažšie interpretovateľné, najmä pri projekcii.



Najčastejšie používané farby a konvencie

📌 Toto **NIE JE štandard**, ale zaužívaná prax v nástrojoch ako Archi, Sparx EA a BiZZdesign.

Biznis vrstva

Business Layer - žltá farba
pre biznis prvky a procesy.

Aplikačná vrstva

Application Layer -
modrá/tyrkysová pre
aplikácie a dátové prvky.

Technol. vrstva

Technology Layer - zelená
pre technologickú a
infraštruktúrnú vrstvu.

Doplňkové vrstvy

Tieto farby sa líšia podľa organizácie a nie sú súčasťou záväzného štandardu.



Stratégia (Strategy Layer)

Okrová farba pre strategické prvky a ciele organizácie.



Motivácia (Motivation Layer)

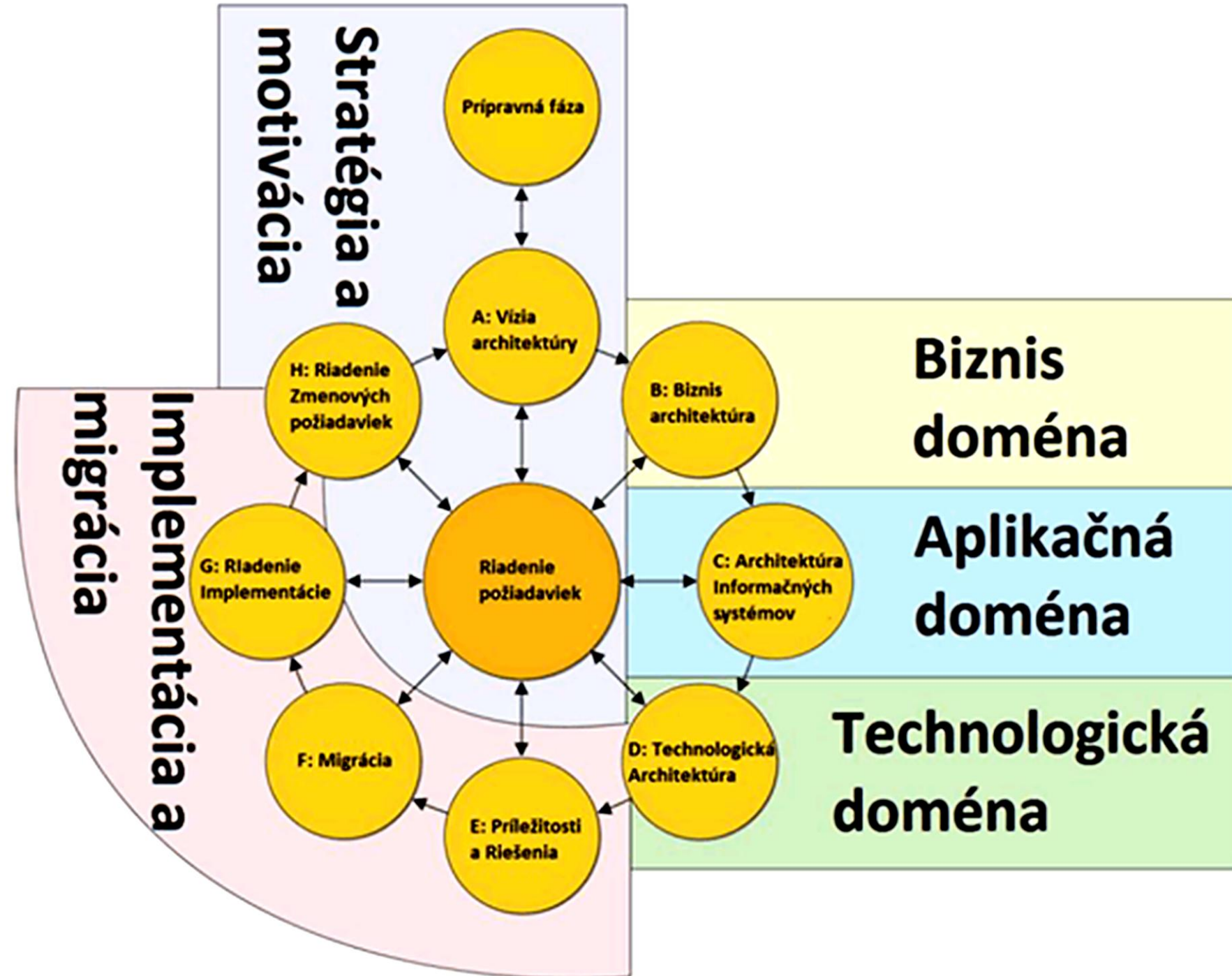
Fialová farba pre motivačné prvky — ciele, princípy, požiadavky.



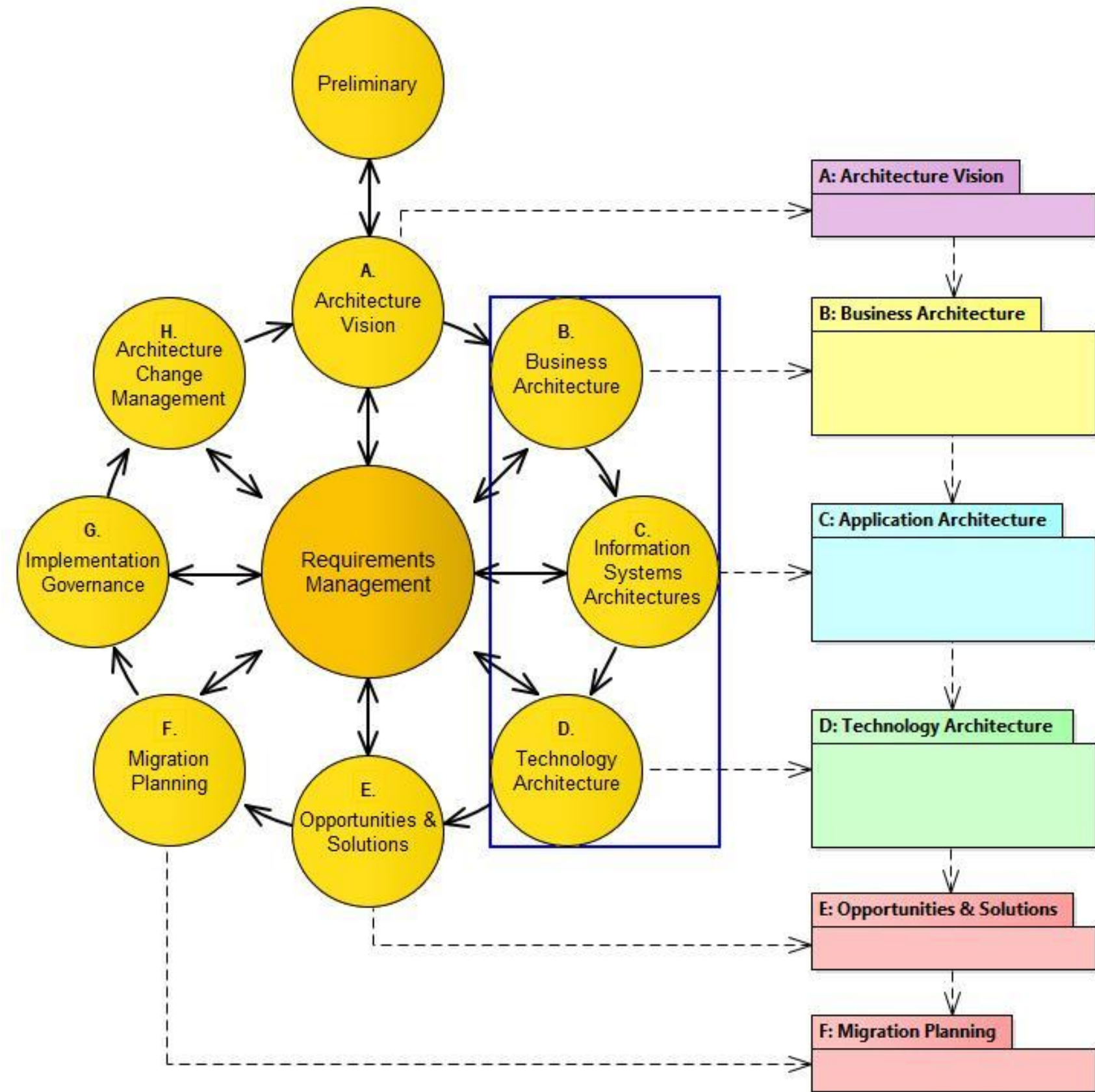
Implementácia a migrácia

Svetlo červená pre prvky implementačnej a migračnej domény.

Rámec a Jazyk pre EA



TOGAF a ArchiMate



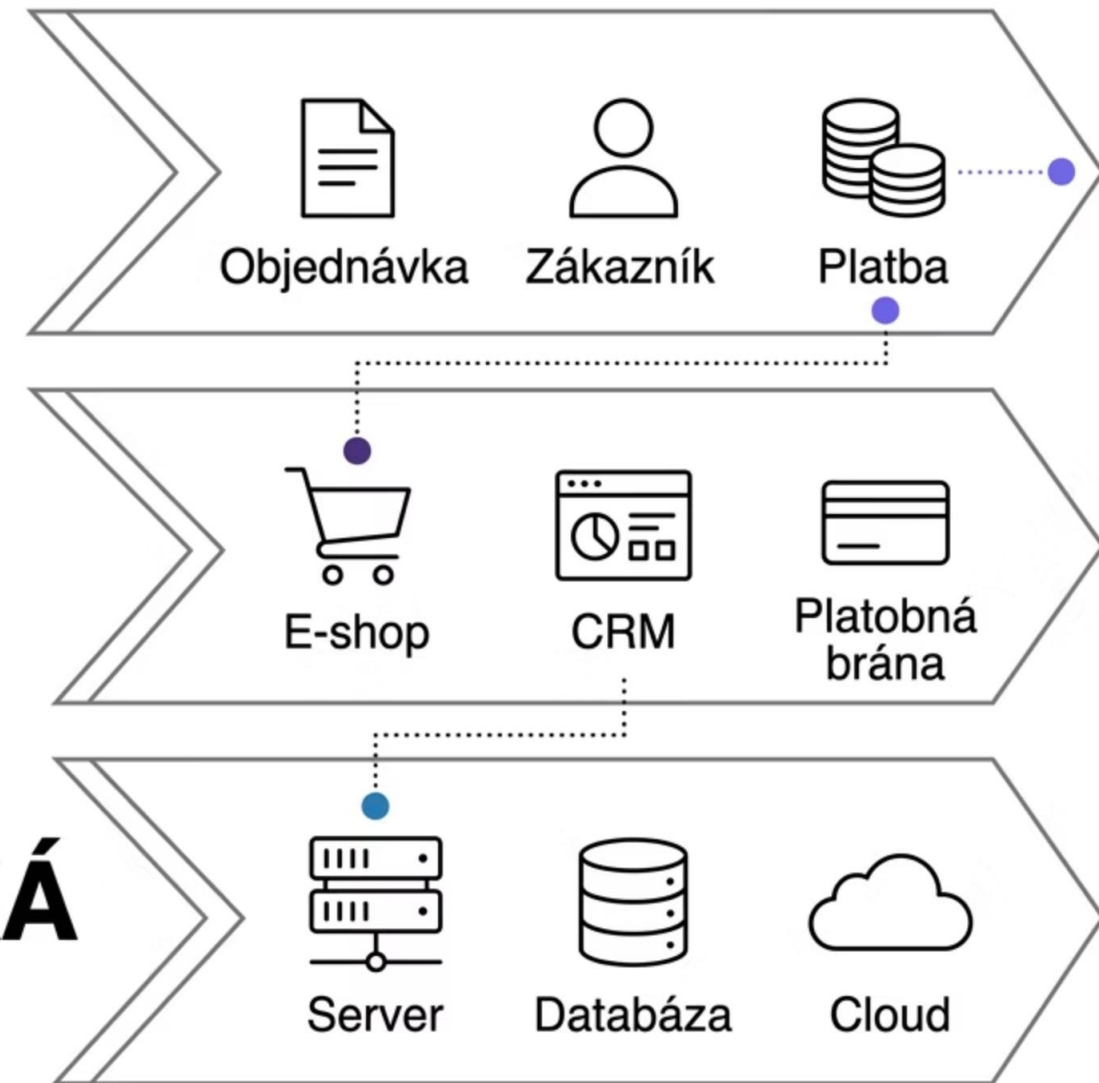
Príklad E-commerce Systému

Farby umožňujú okamžite rozlíšiť vrstvy v komplexnom modeli.

**OBCHODNÁ
VRSTVA**

**APLIKAČNÁ
VRSTVA**

**TECHNOLOGICKÁ
VRSTVA**



Prehľad Farieb

N	Vrstva/Doména	Názov Farby	RGB (R)	RGB (G)	RGB (B)	Názov Farby 2	RGB (R)2	RGB (G)2	RGB (B)2
1	Strategická	Okrová	245	222	170		245	222	170
2	Biznis	Svetlá Žltá	255	255	175	Žltá	255	255	255
3	Aplikačná	Svetlá Tyrkysová	175	255	255	Tyrkysová	0	255	255
4	Technologická	Svetlá Zelená	175	255	175	Zelená	0	255	0
5	Fyzická	Veľmi Svetlá Zelená	224	255	224	Svetlá Zelená	146	208	80
6	Implementačná a Migračná	Svetlá Červená	255	224	224	Červená	255	0	0
+	Motivačná	Fialová	204	204	255	Fialová	112	48	160
+	Kompozitná	Bez farby (Biela)	255	255	255		255	255	255
		Oranžová	255	185	115	Oranžová	255	192	0

Prehľad Farieb 2

N	Vrstva/Doména	Názov Farby	RGB (R)	RGB (G)	RGB (B)	Názov Farby 2
1	Strategická	Okrová	245	222	170	
2	Biznis	Svetlá Žltá	255	255	175	Žltá
3	Aplikačná	Svetlá Tyrkysová	175	255	255	Tyrkysová
4	Technologická	Svetlá Zelená	175	255	175	Zelená
5	Fyzická	Veľmi Svetlá Zelená	224	255	224	Svetlá Zelená
6	Implementačná a Migračná	Svetlá Červená	255	224	224	Červená
+	Motivačná	Fialová	204	204	255	Fialová
+	Kompozitná	Bez farby (Biela)	255	255	255	
		Oranžová	255	185	115	Oranžová

Iba s vysokým kontrastom

Farby motívu

Štandardné farby

Aktuálne farby

Bez výplne

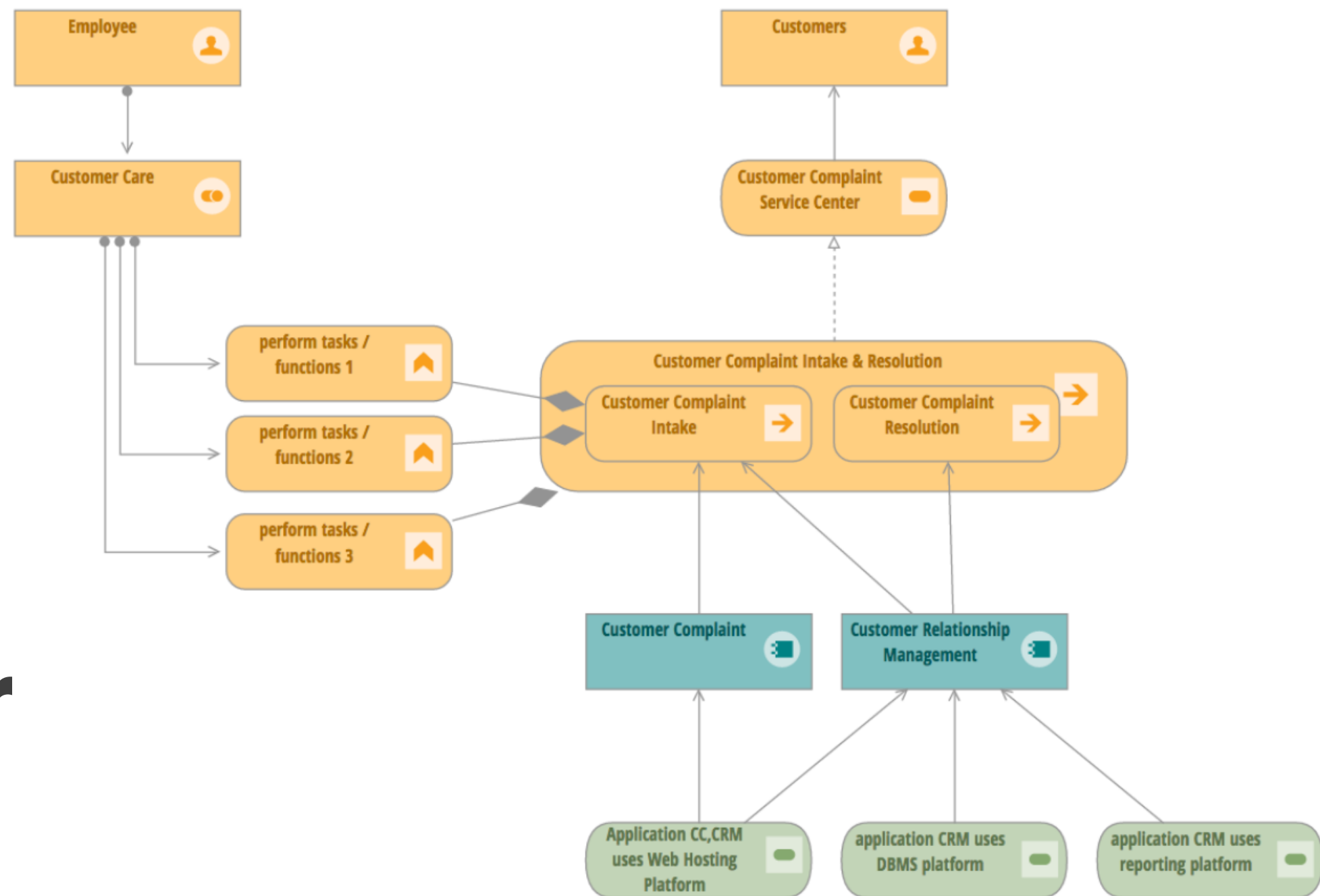
Ďalšie farby...

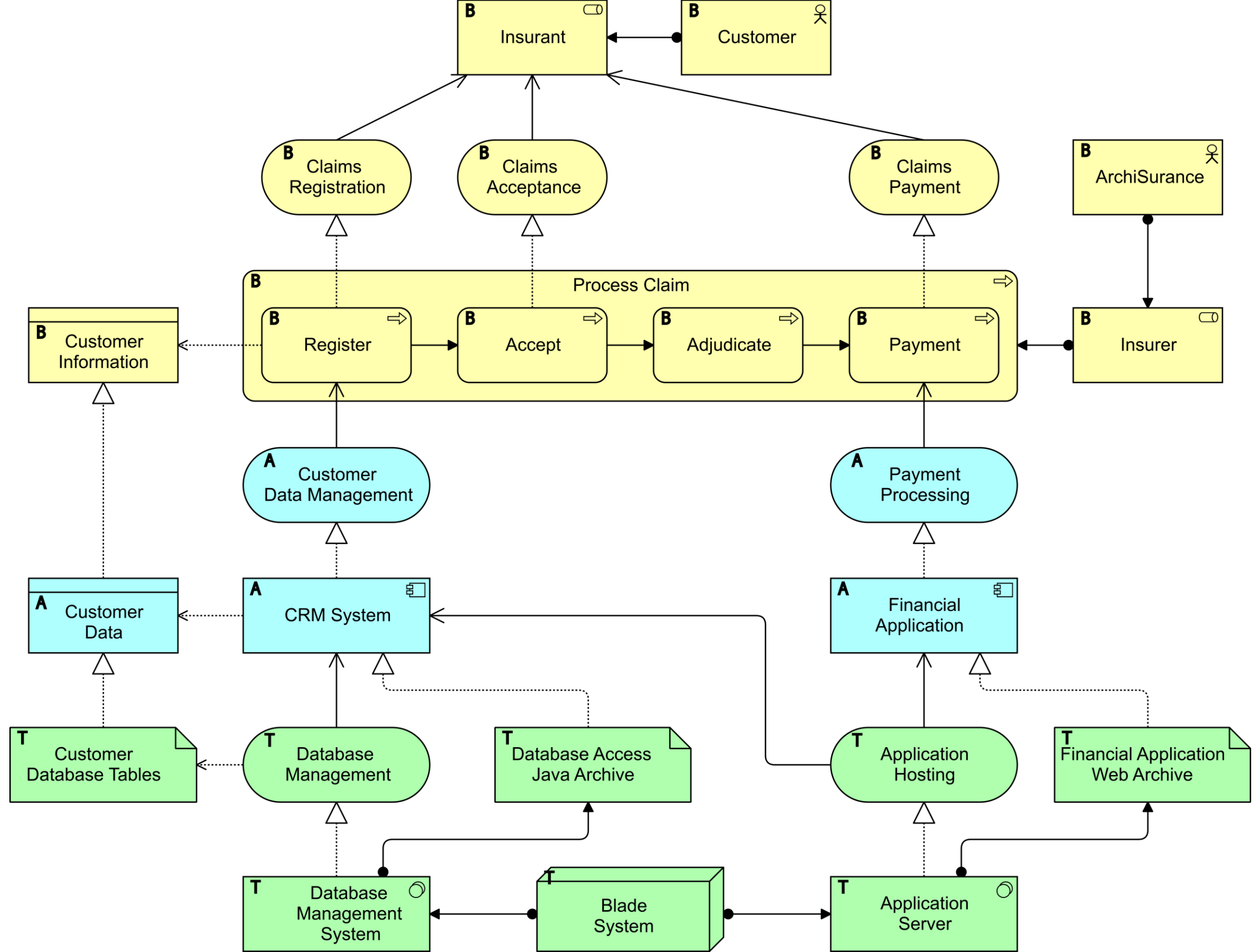
Nebeská modrá

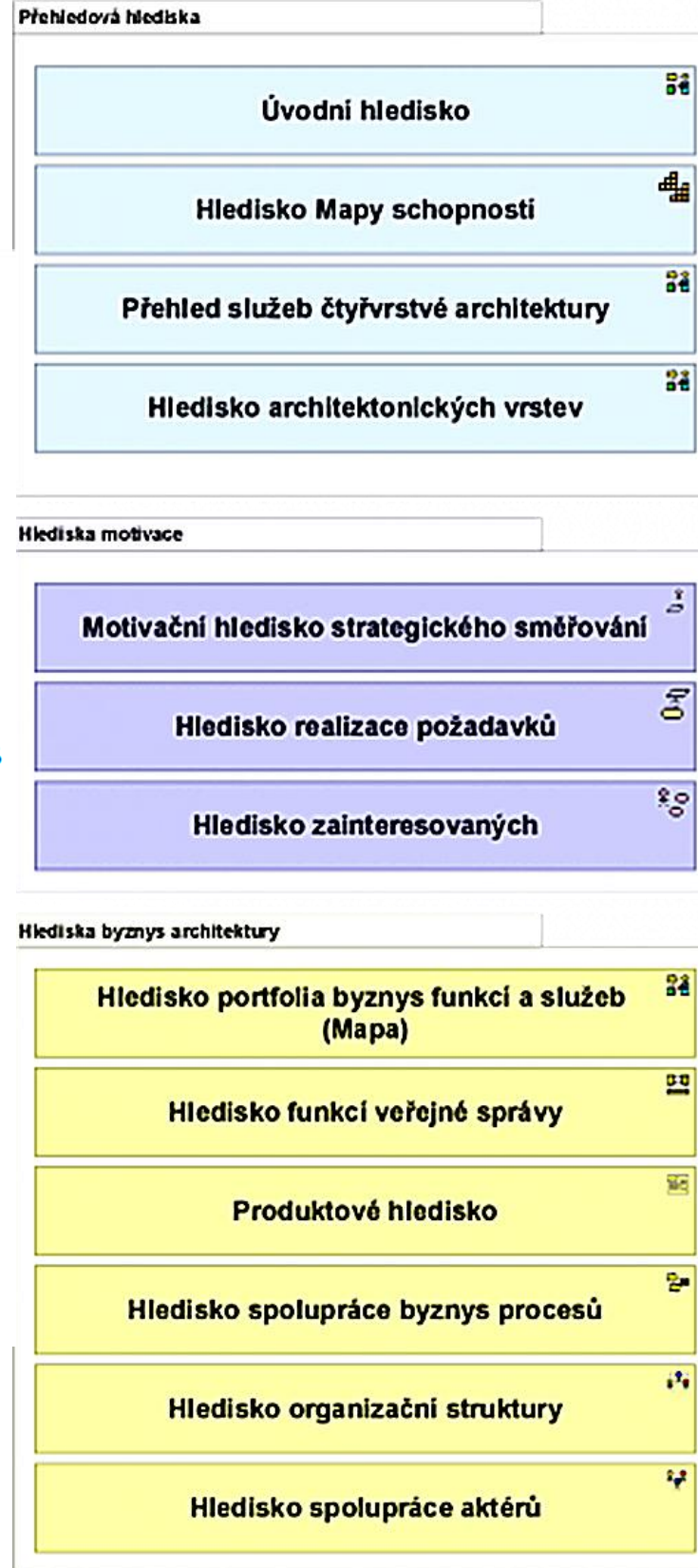
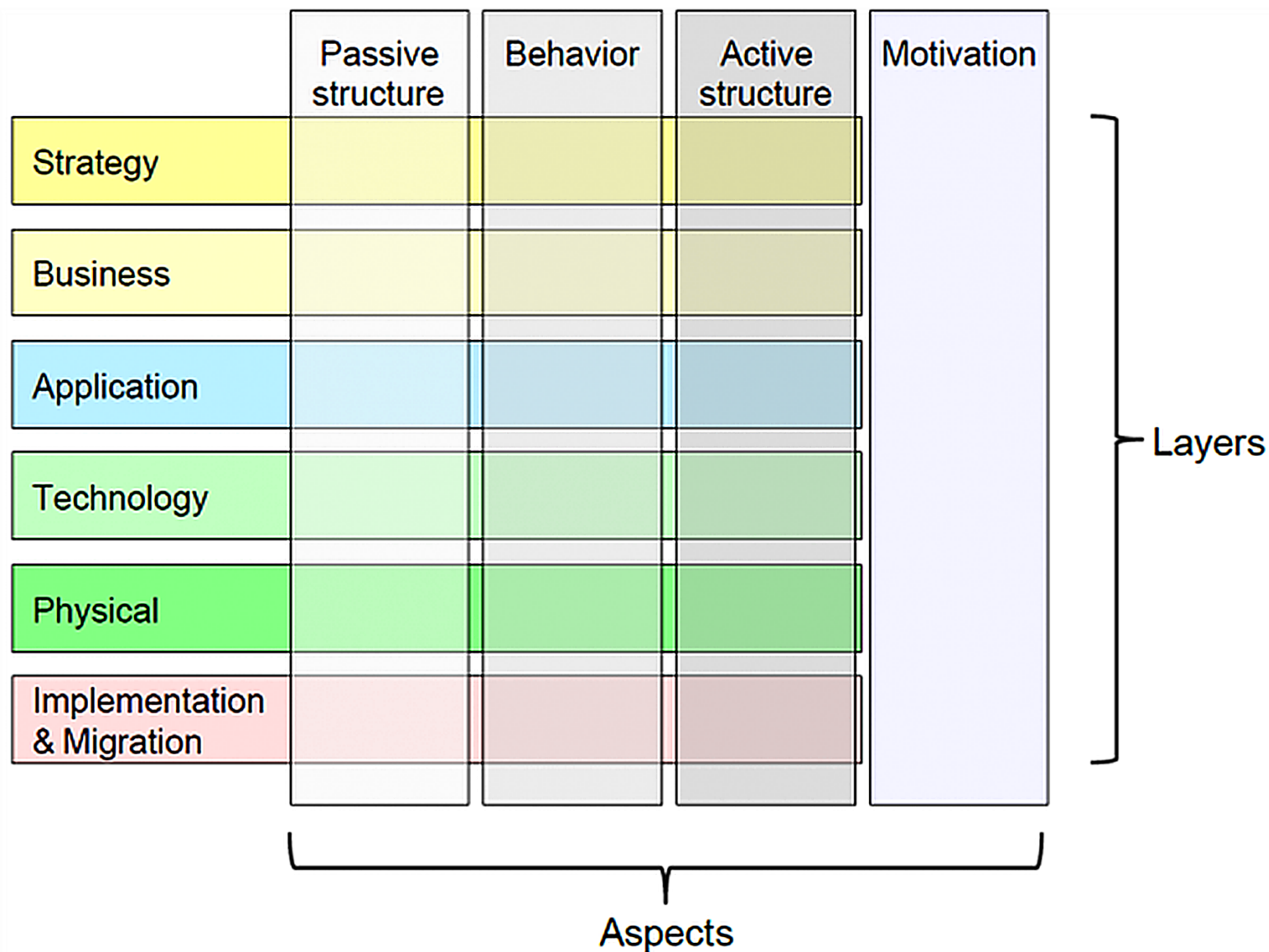
Vzorka

Dobrý kontrast

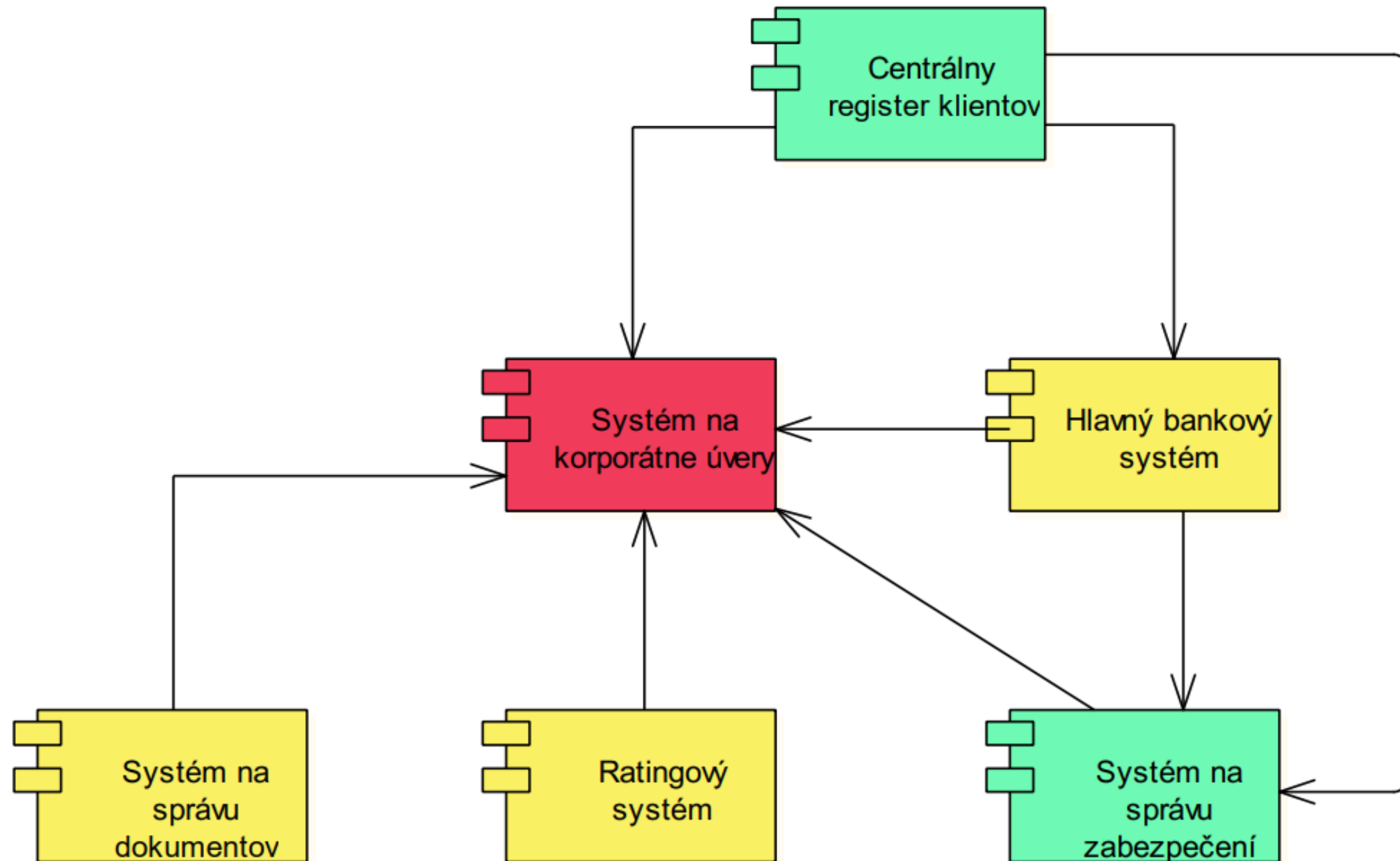
Príklad ArchiMate Modelu - Core Layer



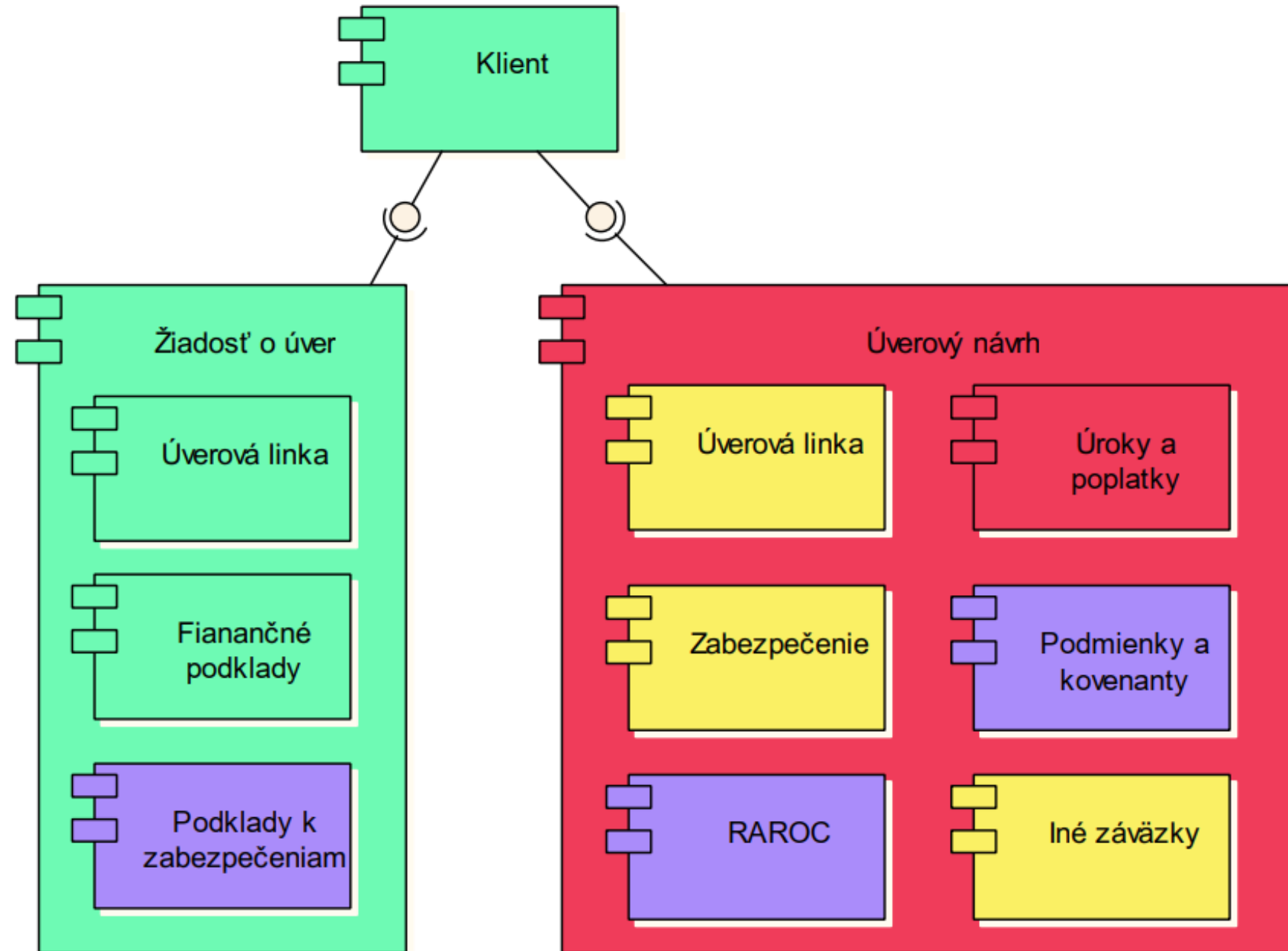




Aplikačný Komponent



Aplikačný Komponent



Farebnosť podľa aspektu Metamodel

Ak je potrebné zdôrazniť príslušnosť prvku k niektorému **aspektu jazyka**, použijú sa odtiene šedej:



Biela

Abstraktné prvky (kategórie) bez inštancií



Svetlo šedá

Pasívne štruktúry

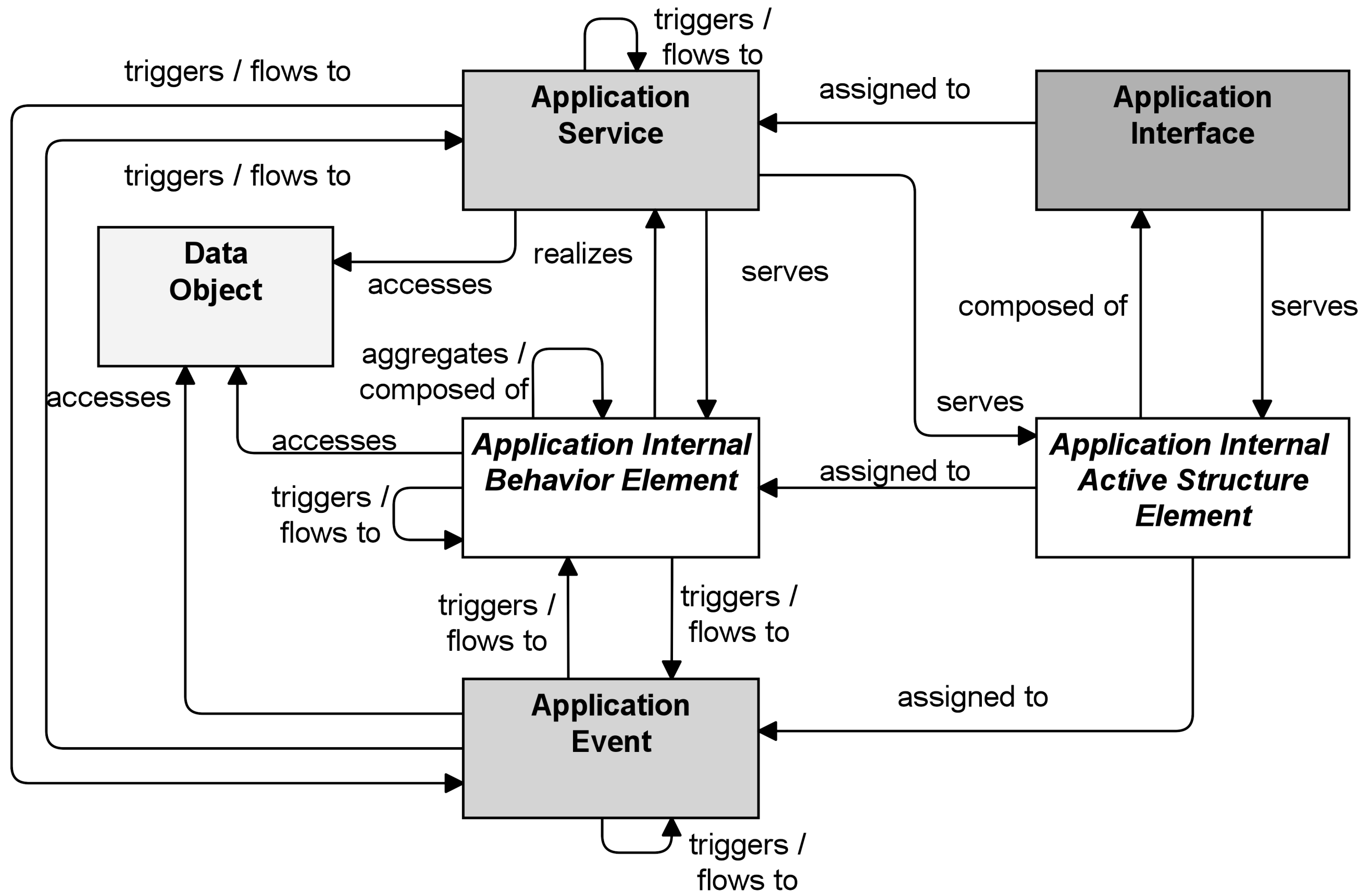
■ **Stredne šedá**

Správanie



Tmavo šedá

Aktívne štruktúry



Tvary prvkov a laické diagramy

Povinné tvary

- Elementy vo všetkých vrstvách budú zobrazené tak, ako ich jazyk ArchiMate definuje.
- Pre štandardizované diagramy je **neprípustné upravovať tvary** dané štandardom The Open Group.

Laické diagramy

- Na základe korektne zachyteného modelu je možné vytvárať **ľubovoľné laické diagramy pre netrénovaných čitateľov** a to prostredníctvom **intuitívnych ikon** a **animácií**.
- Tieto diagramy sú doplnkové a nenahrádzajú štandardné pohľady.

Odporúčania pre prax

1 Jednotná farebná schéma

Používajte jednotnú farebnú schému v celej organizácii.

2 Dokumentácia pravidiel

Dokumentujte farby v architektonických pravidlách a štandardoch.

3 Konzistencia diagramov

Zachovajte konzistenciu medzi všetkými diagramami projektu.

4 Testovanie čitateľnosti

Testujte čitateľnosť pri projekcii, tlači aj v dark mode.

Najčastejšie chyby

! Miešanie farieb

Miešanie farieb medzi vrstvami narúša čitateľnosť modelu.

! Náhodné farby

Používanie náhodných farieb bez pravidiel a dokumentácie.

! Príliš veľa farieb

Príliš veľa farieb v jednom diagrame znižuje prehľadnosť.

! Farby bez názvov

Spoliehanie sa len na farby bez názvov prvkov je nesprávne.



A stage spotlight is shown from a low angle, shining upwards. The light is bright and circular, creating a strong contrast with the dark background. A thick, white cloud of smoke or fog fills the lower half of the frame, partially obscuring the spotlight and creating a dramatic, atmospheric effect. The smoke is illuminated by the spotlight, giving it a soft, ethereal glow. The overall scene suggests a theatrical or cinematic setting.

Čo sa naučíme?

1. Definuje ArchiMate farby ako súčasť štandardu?
2. Aké prvky ArchiMate definuje?
3. Na čo sa používajú farby v praxi?
4. Aké farby sa bežne používajú pre základné vrstvy?
5. Aké farby sa používajú pre doplnkové vrstvy?
6. Aký je význam odtieňov šedej v ArchiMate?
7. Prečo je potrebné používať legendu farieb?
8. Aké sú odporúčania pre používanie farieb?
9. Aké sú najčastejšie chyby pri používaní farieb?
10. Ako farby pomáhajú pri modelovaní architektúry?

Aplikačná vrstva

ArchiMate a TOGAF

Prvky aplikačnej vrstvy sa používajú na modelovanie aplikačnej architektúry



Cieľové skupiny

IKT architekti, analytici, vývojové tímy

1. Biznis analytici modelujúci procesy a služby organizácie
2. Enterprise (podnikoví) architekti navrhujúci prepojenie biznis a IT vrstiev
3. Systémoví analytici transformujúci požiadavky do návrhu aplikácií
4. Softvéroví architekti definujúci aplikačné komponenty a rozhrania
5. Vývojári implementujúci viacvrstvové riešenia
6. Solution architekti navrhujúci integračnú architektúru
7. Tímy pracujúce s UML a ArchiMate pri návrhu aplikácií
8. Architekti používajúci ArchiMate na modelovanie enterprise vrstiev
9. IT oddelenia zavádzajúce architektonické štandardy
10. Organizácie prechádzajúce z monolitu na vrstvenú architektúru

Manažéri, konzultanti, rozhodovatelia

1. IT manažéri riadiaci transformáciu architektúry
2. Konzultanti hodnotiaci súlad biznis a IT riešení
3. CIO a CTO nastavujúci architektonické princípy
4. Projektoví manažéri koordinujúci komplexné IT projekty
5. Produktoví manažéri prepájajúci biznis ciele s IT riešeniami
6. Vedúci oddelení požadujúci jasné oddelenie zodpovedností
7. Organizácie zavádzajúce enterprise architektúru
8. Firmy optimalizujúce náklady cez racionalizáciu aplikácií
9. Spoločnosti pripravujúce sa na škálovanie IT infraštruktúry
10. Rozhodovatelia požadujúci transparentnosť medzi procesom, aplikáciou a technológiou

A stage spotlight is shown from a low angle, shining a bright beam of light upwards. The light is partially obscured by a thick, white cloud of smoke or fog that fills the left side of the frame. The background is dark, making the light and smoke stand out.

Čo sa naučíme?

1. Čo popisuje aplikačná vrstva v ArchiMate?
2. Čo zobrazuje metamodel aplikačnej vrstvy?
3. Aké vzťahy môžu existovať medzi prvkami v metamodeli?
4. Čo je aplikačný komponent?
5. Čo predstavuje aplikačná spolupráca?
6. Aký je význam aplikačného rozhrania?
7. Ako sa delí správanie v aplikačnej vrstve?
8. Čo je aplikačná funkcia?
9. Čo predstavuje aplikačný proces?
10. Čo je dátový objekt v ArchiMate?



Table of Contents

Archimate® 3.2 Specification

Archimate 3.2 Specification

- Preface
- Trademarks
- Acknowledgements
- Referenced Documents
- 1. Introduction
- 2. Definitions
- 3. Language Structure
- 4. Generic Metamodel
- 5. Relationships and Relationship Connectors
- 6. Motivation Elements
- 7. Strategy Layer
- 8. Business Layer

- 9. Application Layer
 - 9.1. Application Layer Metamodel
 - 9.2. Active Structure Elements
 - 9.2.1. Application Component
 - 9.2.2. Application Collaboration
 - 9.2.3. Application Interface
 - 9.2.4. Example
 - 9.3. Behavior Elements
 - 9.3.1. Application Function
 - 9.3.2. Application Interaction

Archimate® 3.2 Specification

The Open Group

9. Application Layer

The Application Layer elements are typically used to model the Application Architecture that describes the structure, behavior, and interaction of the applications of the enterprise.

9.1. Application Layer Metamodel

Figure 70 gives an overview of the Application Layer elements and their relationships. Whenever applicable, inspiration has been drawn from the analogy with the Business Layer.

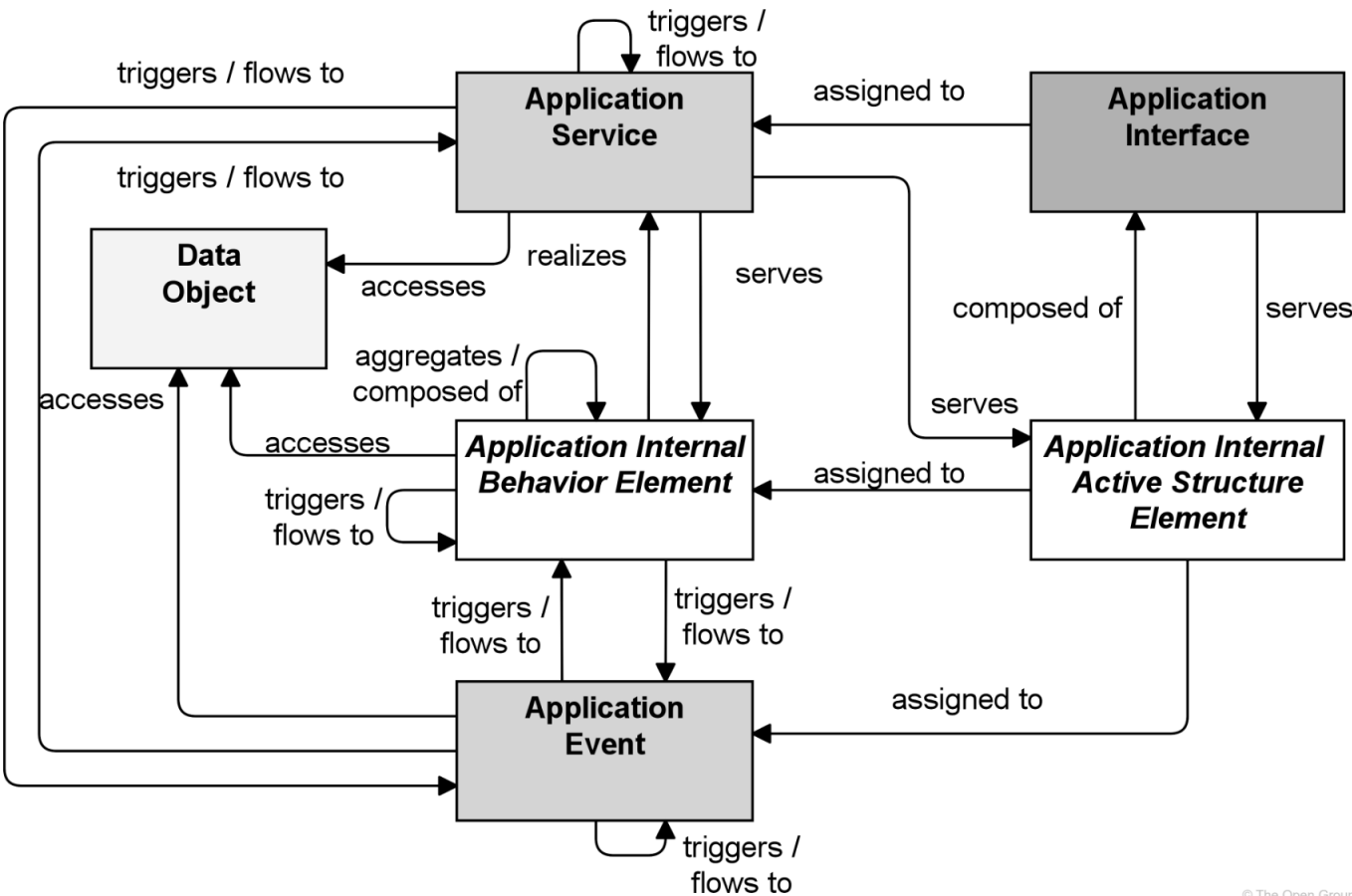


Figure 70. Application Layer Metamodel

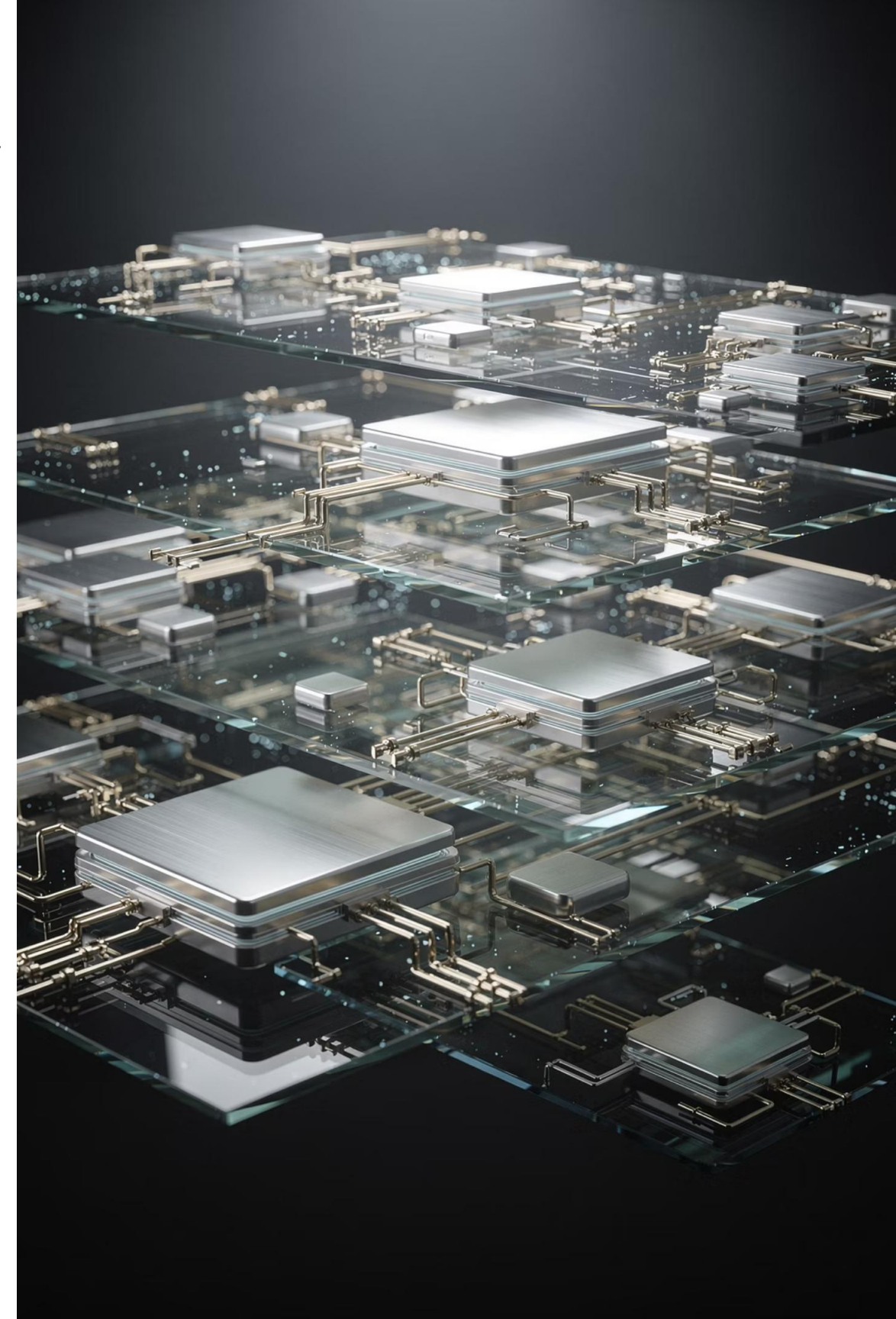
Metamodel aplikačnej vrstvy

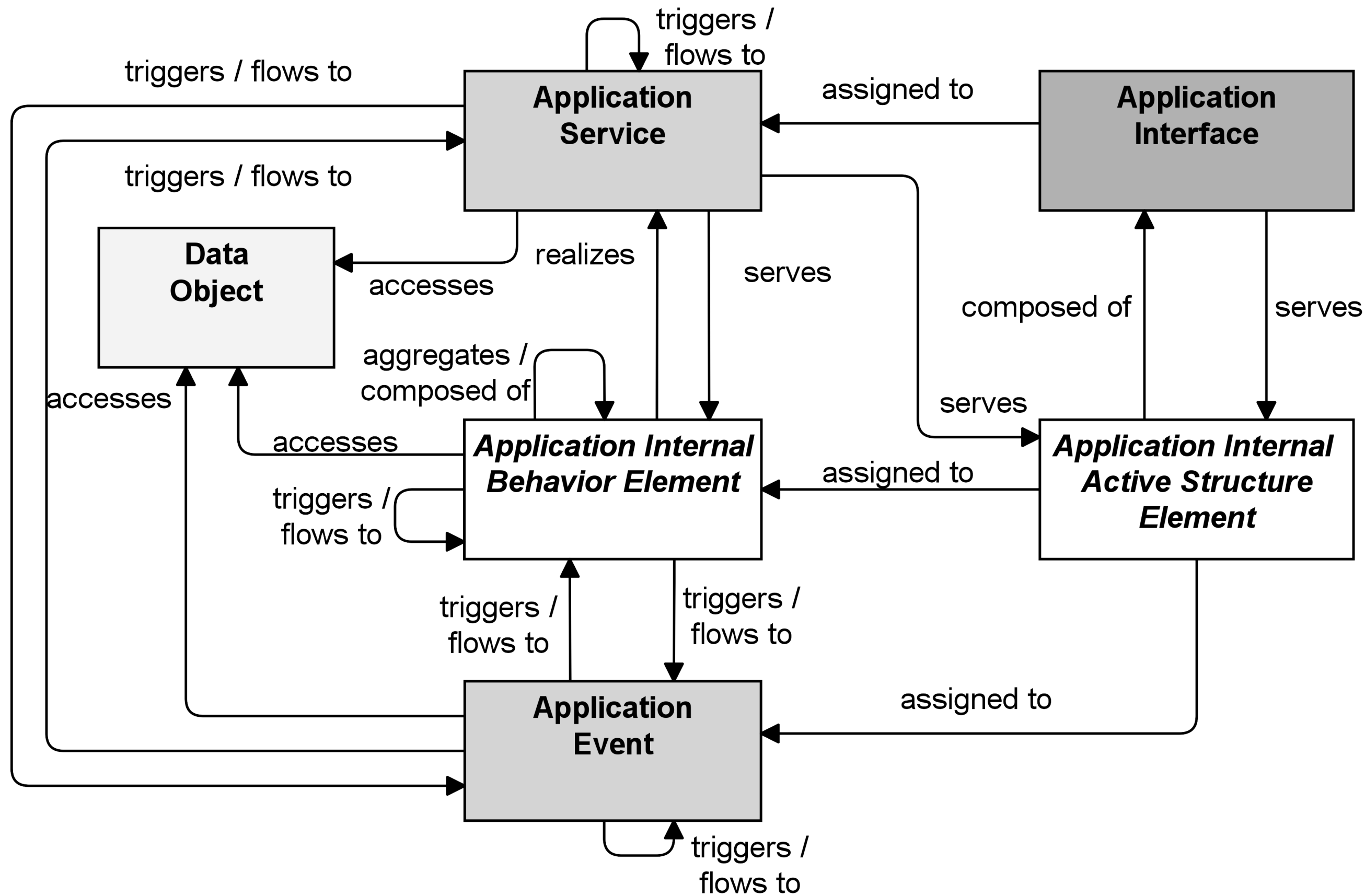
Čo metamodel zobrazuje

Prehľad prvkov aplikačnej vrstvy a ich vzájomných vzťahov. Inšpirácia sa čerpala z analógie s biznis vrstvou.

Čo metamodel nezobrazuje

Nie sú zobrazené všetky povolené vzťahy. Každý prvok môže mať vzťahy **kompozície**, **agregácie** a **špecializácie** s prvkami rovnakého typu, ako aj nepriame odvodené vzťahy.





Prvky aktívnej štruktúry – prehľad

- Hlavným prvkom aktívnej štruktúry je **aplikačný komponent**.
- Modeluje akúkoľvek štruktúrnú entitu a to celé aplikácie, sub-aplikácie aj informačné systémy.
- Vzájomné vzťahy komponentov tvoria podstatné časti aplikačnej architektúry.

Aplikačný komponent

Štruktúrna entita
aplikačnej vrstvy

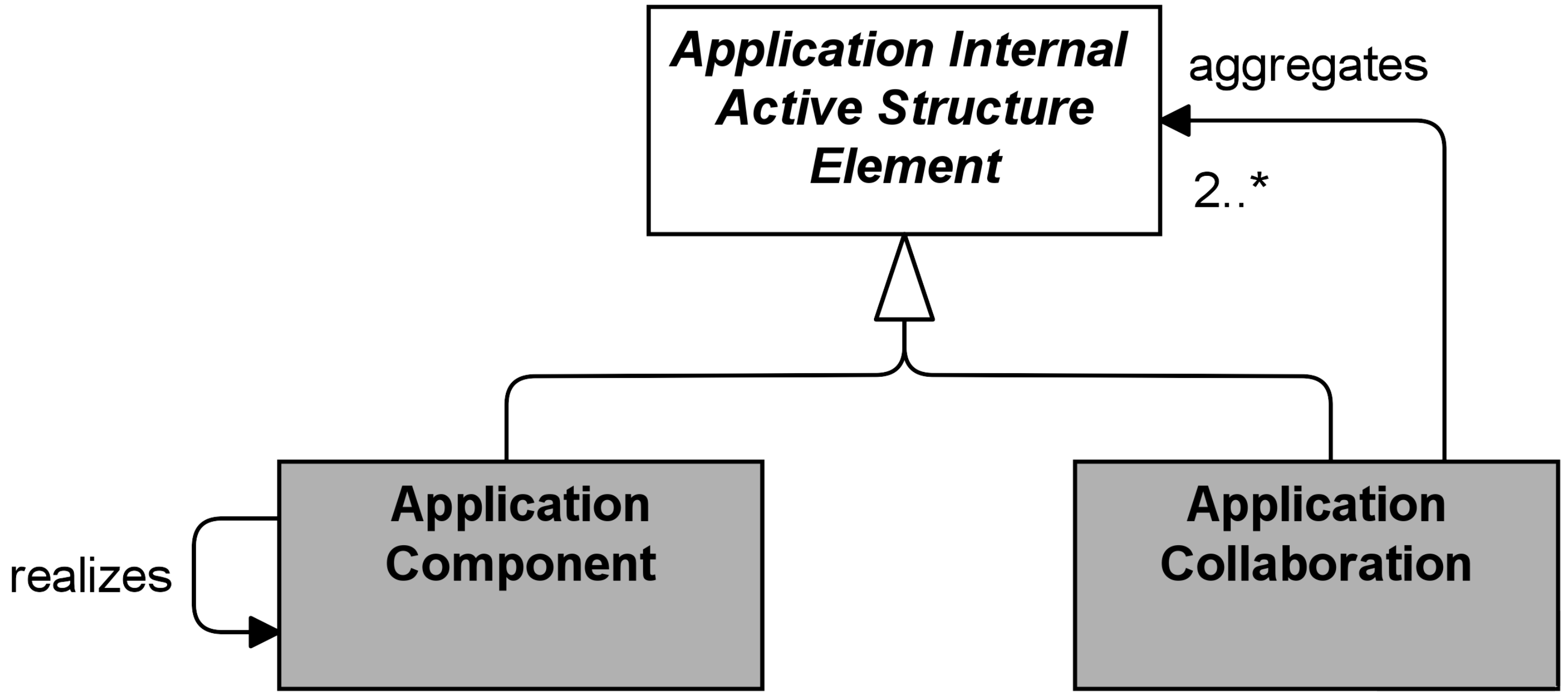
Aplikačná spolupráca

Kolektív komponentov
vykonávajúcich
interakcie

Aplikačné rozhranie

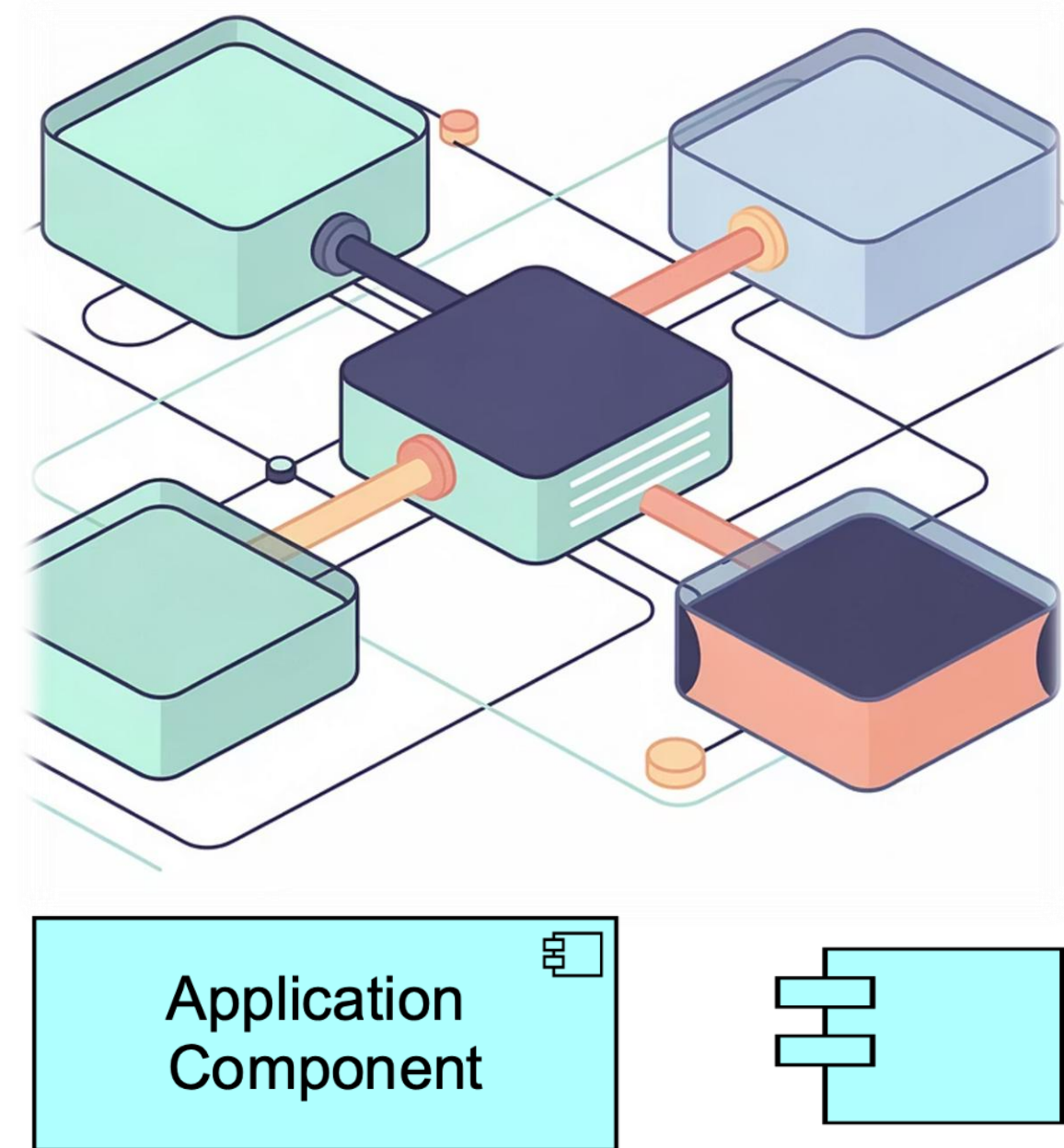
Logický kanál prístupu
k službám komponentu

Prvky aktívnej štruktúry – prehľad



Aplikačný komponent

- Predstavuje **zapuzdrenie aplikačnej funkcionality**, je zosúladený so štruktúrou implementácie.
 - Je modulárny aj nahraditeľný.
 - Je to samostatná jednotka, ktorú možno nezávisle nasadiť, opakovane použiť a vymeniť.
- Vykonáva jednu alebo viacero aplikačných funkcií
- Zapuzdruje správanie a dáta, sprístupňuje služby cez rozhrania
- Spolupracujúce komponenty sú prepojené cez aplikačné spolupráce



Aplikačný komponent

CRM systém
(Customer Relationship Management)

ERP systém
(Enterprise Resource Planning)

E-shop aplikácia
Online predaj produktov

Platobná brána
Spracovanie online platieb

Mobilná banková aplikácia
Prístup klienta k účtu

Email server
(Microsoft Exchange)

E-mailový klient
(Microsoft Outlook)

Reporting nástroj
(Power BI server)

DMS systém
(Správa dokumentov)

Rezervačný systém
Správa objednávok a rezervácií

IAM systém
(Identity and Access Management)

HR/HCM systém
Správa zamestnancov a miezd

komponent

Nájdí

Presne

kssj

psp

ogs

sss

scs

sss

ssj

subst

Krátky slovník slovenského jazyka 4 z r. 2003.

komponent -a/-u *m. odb.* zložka, súčasť: *k-y zlúčenín, určiť základný k. diela*;

komponentový *príd.:* *k-á analýza*

Pravidlá slovenského pravopisu z r. 2013 – kodifikačná príručka.

komponent -a/-u *mn. I* -tmi *m.*; **komponentový**

Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny z r. 2022.

komponent [-n-] -tu *pl. N* -ty *I* -tmi *m.*

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N, O – Pn z r. 2006, 2011, 2015, 2021.

komponent [-n-] *-tu pl. N -ty I -tmi m.* ⟨lat.⟩ *odb.* ► jeden z prvkov tvoriacich celok, zložka: *základné komponenty výrobu; hardvérové komponenty; popis komponentov zostavy; poskladať niečo z komponentov; lingv. významové komponenty slova; fakultatívny k. frazémy; Rodičov by mohol nahradiť iba ten, kto vytvorí atmosféru rodiny so všetkými jej komponentmi.* [Anton Hlinka]; *Zahľadel sa mi do tváre a po chvíli fixovania jednotlivých komponentov ma konečne spoznal.* [InZ 2002]

Slovník cudzích slov (akademický) z r. 2005.

komponent -u *m. <l> odb.* zložka, súčasť, diel nejakého celku: *k. grafu; lingv. člen (časť) zloženiny; mat. diel veličiny, najmä vektora: k. množiny*

Synonymický slovník slovenčiny z r. 2004.

časť niečo z celku: *horná časť dediny, rozdeliť niečo na tri časti* • **diel:** *prvý diel filmu* • **dielec** (zložitejšia, väčšia časť niečoho): *stanový dielec* • **zväzok** (samostatná časť väčšieho súboru): *prvý zväzok slovníka* • **čiasťka:** *čiasťky roka* • **podiel** (časť celku pripadajúca na jednotlivca al. skupinu): *dostať svoj podiel* • **kvóta** (pomerná časť): *finančná kvóta* • **súčasť** • **súčiasťka:** *súčasť, súčiasťka oblečenia* • **kus:** *kus chleba* • **článok:** *článok reťaze* • **ohnivo** • **ohnivko** (časť reťaze): *železné ohnivká* • **etapa:** *vývinová etapa* • **oddiel:** *oddiel knihy* • **kapitola** • *zastar. artikul* (časť niečoho, napr. zákona) • *arch. hlava* (samostatná časť knihy, spisu a pod.): *záverečná kapitola, hlava* • **pasáž** • *kniž. pasus* (časť slovesného al. hudobného diela): *zaujímavá pasáž poviedky* • **partia:** *partia symfónie* • **stat'** (ucelená časť väčšieho textového celku): *úvodná stať knihy* • **epocha** (obsiahla ucelená časť umeleckého diela): *film vo dvoch epochách* • **výňatok** (časť vybratá z textu, z hudobného diela): *výňatky z opery* • *hud. veta* (samostatná časť cyklickej hudobnej skladby) • **zlomok** • **fragment** (malá časť celku, neúplná časť umeleckého diela): *zlomok sekundy, zlomok legendy, fragment eposu* • **útržok:** *útržky rozhovoru* • *kniž. úlomok:* *úlomky viet* • **ukážka:** *predniesť ukážky z diela* • *kniž. výsek* (vymedzená časť): *výseky zo života* • *kniž. výrez:* *výrez zo skutočnosti* • *zastar. výlomok:* *výlomky z Jánošíka* • **úryvok:** *úryvky z listu* • **zložka** (jedna z častí tvoriacich celok): *chemická zložka pôdy* • **prvok** • **element** (najjednoduchšia časť celku): *stavebné prvky, rozložiť niečo na elementy* • *odb. komponent:* *komponenty zlúčenín* • **úsek:** *úsek cesty* • **rajón** • *kniž. región* (časť priestoru, územia): *poštár obišiel svoj rajón* • **sektor** (časť hospodárskeho, územného a pod. celku): *družstevný sektor, rozdeliť územie na sektory* • **štvrť** (časť mesta): *vilová štvrť* • *hovor. zastar. táľ* (časť role) • *odb. segment:* *textový segment*

komponent *p.* zložka, časť

zložka jeden z členov tvoriacich istý celok: *minerálne zložka pôdy, jazykové zložka prejavu* • **súčasť:** neoddeliteľná súčasť niečoho • **čiasťka:** čiasťky bunky • **súčiasťka:** súčiasťka

komponenta

Nájdí

Presne

subst



Paradigmy podstatných mien

komponent

mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma

N	(jeden)	komponent	je nenulový, horný SU(2)	komponent	L sa mieša s R a vytvára elektrón	w+++
G	(bez)	komponenta	slovnodruhová príslušnosť kľúčového	komponenta	frazémy (najživšie a najpestrejšie	w++
G	(bez)	komponentu	popisovanie rozhrania softwarového	komponentu	. Na IDL sa možno pozerať ako	w+++
D	(ku)	komponentu	časti vystupujúce voči súvzťažnému	komponentu	ako celok (napr. deti a dospelí	w++
A	(vidím)	komponent	pričom zanecháva nižší nehmotný	komponent	, neutríno. Pojem QHU {{Bez	w+++
L	(o)	komponente	ktoré sa líšia len v jednom	komponente	(napr. tvar ruky alebo miesto	w++
I	(s)	komponentom	stať hlavným umelecko-výrazovým	komponentom	bratislavského Dómu. Klenba chrámu	w+++

mužský rod, neživotné, množné číslo, substantívna paradigma

N	(dva)	komponenty	krajinu, kde sa triedia dovezené	komponenty	, priestorovo dotvoruje spustený	m++++
G	(bez)	komponentov	v zákyte. Navyše aj čísla	komponentov	môžu byť udávané rôzne, v	w++++
D	(ku)	komponentom	sieťam LAN a ich najčastejším	komponentom	, ktorými sú switche. Spoločnosť	p++
A	(vidím)	komponenty	systém žľabov, rôzne prídavné	komponenty	, ako sú komíny, antény a podobne	w+++
L	(o)	komponentoch	hmotnosťou 50 kg a bude založené na	komponentoch	vozidla Mars Science Laboratory.	w+++
I	(s)	komponentmi	pohodliu zapojenia kabeláže medzi	komponentmi	racku a otvory na prívod kabeláže	w+++

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu

knižnica a informácie o komponentoch ~ knihovny a informace o komponentách

Aplikačná spolupráca

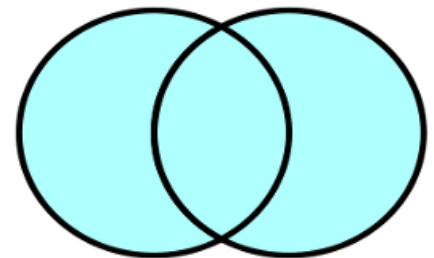
Definícia

- Agregát 2 alebo viacerých interných prvkov aktívnej štruktúry, ktoré spolupracujú na vykonávaní **kolektívneho správania**.
- Správanie spolupráce sa modeluje pomocou aplikačnej interakcie.

Kľúčové vlastnosti

1. Modeluje len logickú alebo dočasnú spoluprácu
2. Neexistuje ako samostatná entita v podniku
3. Názov by mal byť prednostne podstatné meno

Application
Collaboration



Aplikačná spolupráca

 Zákaznícka správa (Customer Management Collaboration) CRM System + Email Service	 Platobná spolupráca (Payment Processing Collaboration) E-shop Backend + Payment Gateway	 Objednávková spolupráca (Order Management Collaboration) Order Management System + Warehouse System	 Autentifikačná spolupráca (Authentication Collaboration) IAM Server + SSO Service + User Directory
 Mobilná aplikačná spolupráca (Mobile Application Collaboration) Mobile App Backend + API Gateway	 Reporting spolupráca (Reporting Collaboration) Reporting Engine + Data Warehouse	 Marketingová spolupráca (Marketing Collaboration) CRM System + Marketing Automation Tool	 Banková transakčná spolupráca (Banking Transaction Collaboration) Core Banking System + Fraud Detection System
 Webová aplikačná spolupráca (Web Application Collaboration) Web Frontend + Backend API	 Dokumentová spolupráca (Document Management Collaboration) Document Management System + Workflow Engine	 Finančná spolupráca (Financial Collaboration) ERP System + Financial System	 Identitná spolupráca (Identity Management Collaboration) IAM Server + Identity Provider

Aplikačné rozhranie

- Aplikačné rozhranie predstavuje **prístupový bod**, v ktorom sú aplikačné služby sprístupnené používateľovi, inému komponentu alebo uzlu.
- Definuje **kontrakt** (**parametre**, **protokoly**, **podmienky**, **dátové formáty**), ktorý **musí komponent splniť**.

Jedna služba – viacero rozhraní

Jedna služba môže byť vystavená cez rôzne rozhrania.

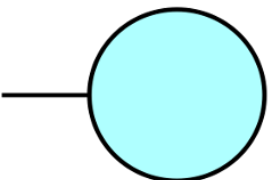
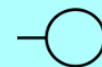
Jedno rozhranie – viacero služieb

Jedno rozhranie môže vystavovať viacero služieb naraz.

Interné aj externé

Modeluje rozhrania medzi aplikáciami aj používateľské rozhrania.

Application
Interface



Aplikačné rozhranie

Web Frontend Interface 

E-commerce Web
Application

Mobile App Interface 

Banking Mobile
Application

Admin Interface 

Content Management
System

REST API Interface 

Order Management
Backend

SOAP Service Interface 

Legacy Billing System

Payment API Interface 

Payment Processing
System

Authentication API 
Interface

Identity Management
System

Reporting Interface 

Business Intelligence
System

Order API Interface 

Order Management
System

Customer Data API 
Interface

CRM System

Notification API Interface 

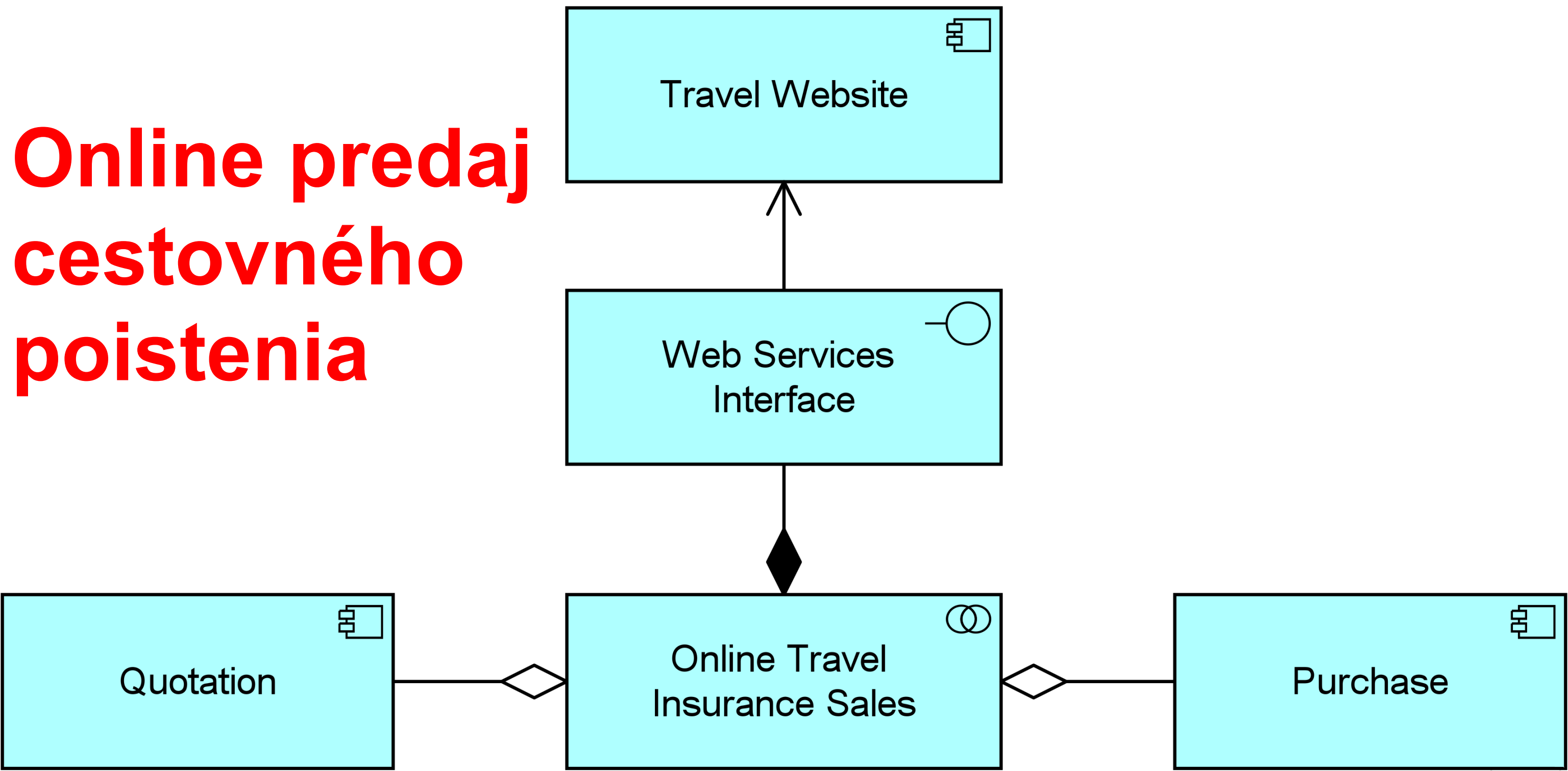
Notification System

Document API Interface 

Document Management
System

PRÍKLAD AKTÍVNEJ ŠTRUKTÚRY

Online predaj cestovného poistenia



Prvky správania – prehľad

- Správanie v aplikačnej vrstve sa opisuje analogicky k biznis vrstve.
- Rozlišuje sa **externé správanie** (**aplikačné služby**) a **interné správanie** (**aplikačné funkcie, procesy, interakcie**).

Externé správanie

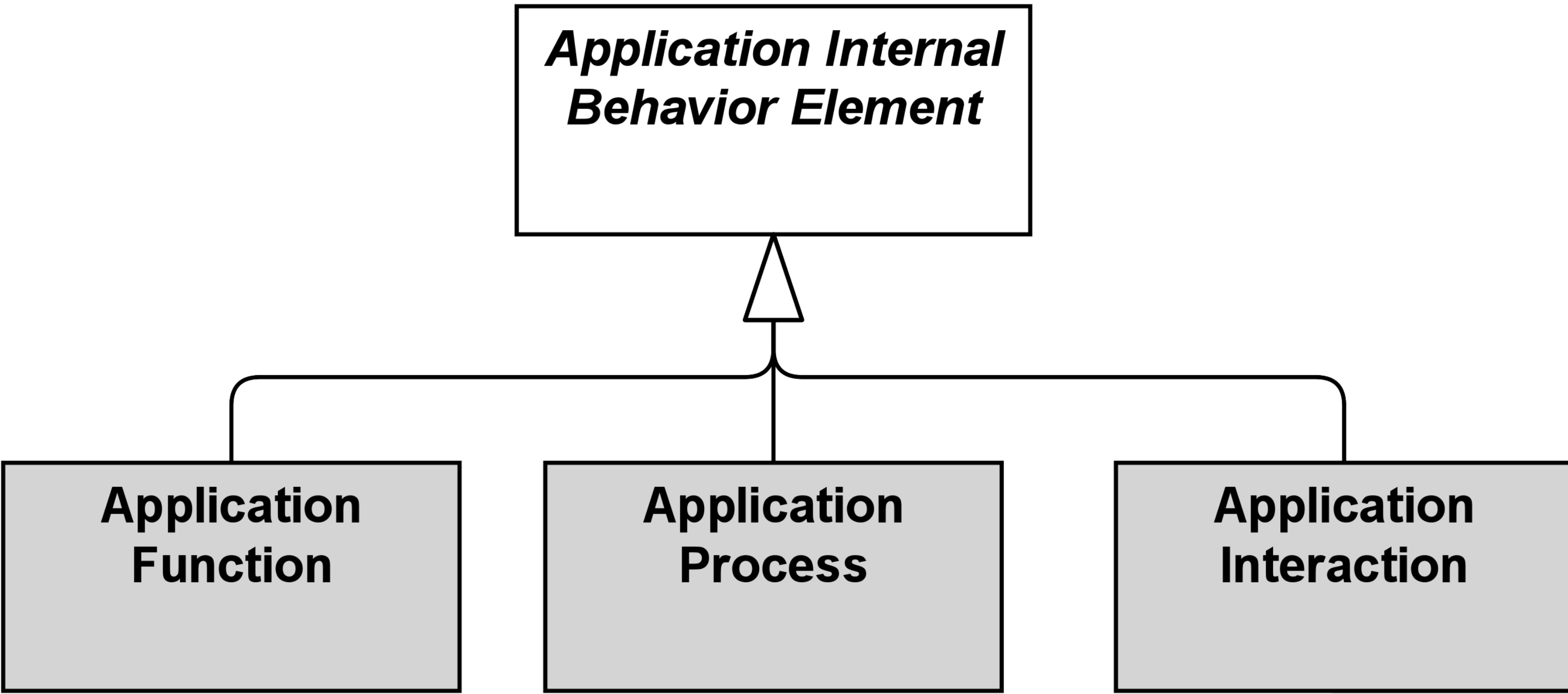
Aplikačné služby viditeľné pre okolie

Interné správanie

Funkcie, procesy a interakcie realizujúce služby



Prvky správania – prehľad



Aplikačná funkcia

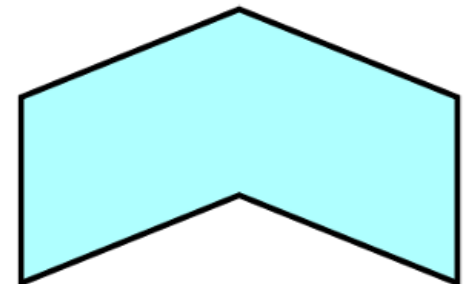
Čo je aplikačná funkcia?

- Automatizované správanie, ktoré dokáže vykonať aplikačný komponent.
- Abstrahuje od spôsobu implementácie a špecifikuje len nevyhnutné správanie.

Vzťahy a konvencie

1. Môže realizovať aplikačné služby
2. Môžu jej slúžiť aplikačné aj technologické služby
3. Môže pristupovať k dátovým objektom
4. Názov by mal byť prednostne **sloveso** (**slovesné podstatné meno**)

Application
Function



Aplikačná funkcia

Accounting
Účtovanie

Billing
Fakturácia

Authentication
Autentifikácia

Authorization
Autorizácia

Data Validation
Validácia dát

Data Transformation
Transformácia dát

Encryption
Šifrovanie

Logging
Zaznamenávanie
udalostí

Caching
Ukladanie do cache

Search
Vyhľadávanie

Calculation
Výpočty

Formatting
Formátovanie

Aplikačný proces

- Aplikačný proces predstavuje **sekvenciu aplikačných správaní** zameraných na dosiahnutie špecifického výsledku.
- Pre konzumenta zostáva toto správanie len **čiernou skrinkou**.

1

Realizuje apl. služby

Opisuje interné správanie potrebné na realizáciu sady služieb.

2

Iné služby mu môžu slúžiť

Proces môže využívať biznis aj aj technologické služby.

3

Pomenovanie

Názov by mal používať sloveso alebo kombináciu slovesa a podstatného mena.



Application
Process



Aplikačný proces

Claims Handling ➡
Process
Spracovať poistnú
udalosť

Order Fulfillment ➡
Process
Vybaviť objednávku

Payment Processing ➡
Process
Spracovať platbu

Invoice Processing ➡
Process
Spracovať faktúru

Customer Onboarding ➡
Process
Zaviest' zákazníka

User Registration ➡
Process
Zaregistrovať
používateľa

Data Import Process ➡
Importovať dáta

Report Generation ➡
Process
Vygenerovať report

Notification Delivery ➡
Process
Doručiť notifikáciu

Document Approval ➡
Process
Schváliť dokument

**Inventory
Replenishment
Process** ➡
Doplniť zásoby

Transaction Settlement ➡
Process
Vyrovnáť transakciu

Aplikačná udalosť

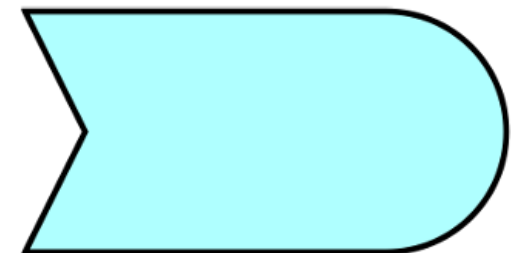
Definícia

- Aplikačná udalosť predstavuje **zmenu stavu aplikácie**.
- **Nemá trvanie a je okamžitá**.
- Môže spúšťať alebo prerušovať aplikačné funkcie a iné správanie.

Vlastnosti a konvencie

1. Môže pochádzať z prostredia organizácie alebo z interných aplikácií
2. Môže mať časový atribút (napr. denný dávkový proces)
3. Názov: sloveso v minulom čase – napr. „nárok prijatý“

Application
Event



Aplikačná udalosť

Order Received
Prijatie objednávky

Payment Completed
Dokončenie platby

Invoice Generated
Vygenerovanie faktúry

User Registered
Registrácia používateľa

User Authenticated
Autentifikácia
používateľa

Data Imported
Import dát

Report Generated
Vygenerovanie reportu

Notification Sent
Odoslanie notifikácie

Document Approved
Schválenie dokumentu

Transaction Completed
Dokončenie transakcie

Shipment Dispatched
Odoslanie zásielky

Account Created
Vytvorenie účtu

Aplikačná interakcia

- Aplikačná interakcia predstavuje **jednotku kolektívneho správania**, ktoré vykonávajú 2 alebo viaceré aplikačné komponenty.
- Opisuje **spoločné správanie v rámci aplikačnej spolupráce** ako napríklad komunikačný vzor medzi komponentmi.



Kolektívne správanie

Opisuje spoločné správanie pre realizáciu služby medzi komponentmi.



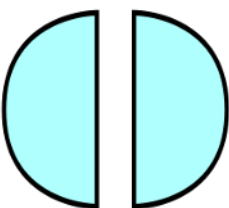
Priradenie spolupráce

K interakcii môže byť priradená aplikačná spolupráca.



Pomenovanie

Názov by mal jasne identifikovať sériu správání.



Aplikačná interakcia

Administrate Transactions
Spravovať transakcie



Update Customer Records
Aktualizovať
zákaznícke údaje



Process Payments
Spracovať platby



Handle Orders
Spracovať objednávky



Synchronize Data
Synchronizovať dáta



Exchange Data
Vymieňať dáta



Validate Transactions
Validovať transakcie



Authenticate Users
Autentifikovať
používateľov



Generate Reports
Generovať reporty



Send Notifications
Odosielat' notifikácie



Process Documents
Spracovať dokument



Coordinate Deliveries
Koordinovať doručenie



Aplikačná služba

- Aplikačná služba **predstavuje explicitne definované vystavené správanie** aplikácie.
- **Vystavuje funkcionality do prostredia**, **pristupuje sa k nej cez rozhrania** a **realizujú ju aplikačné funkcie**.
- Mala by byť **zmysluplná pre okolie a prinášať hodnotu**.

Prístup cez rozhrania

Služba je dostupná výhradne prostredníctvom definovaných rozhraní.

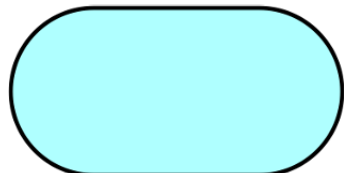
Realizácia funkciami

Aplikačné funkcie realizujú správanie služby interne.

Pomenovanie

Názov by mal byť sloveso alebo explicitne obsahovať slovo „**služba**“.

Application
Service



Aplikačná služba

Transaction Processing
Spracovanie transakcií

Policy Creation Service
Vytváranie poistiek

Payment Processing
Spracovanie platieb

Order Management
Správa objednávok

Customer Management
Správa zákazníkov

User Authentication
Autentifikácia
používateľa

User Authorization
Autorizácia používateľa

Reporting
Reporting / tvorba
reportov

Data Integration
Integrácia dát

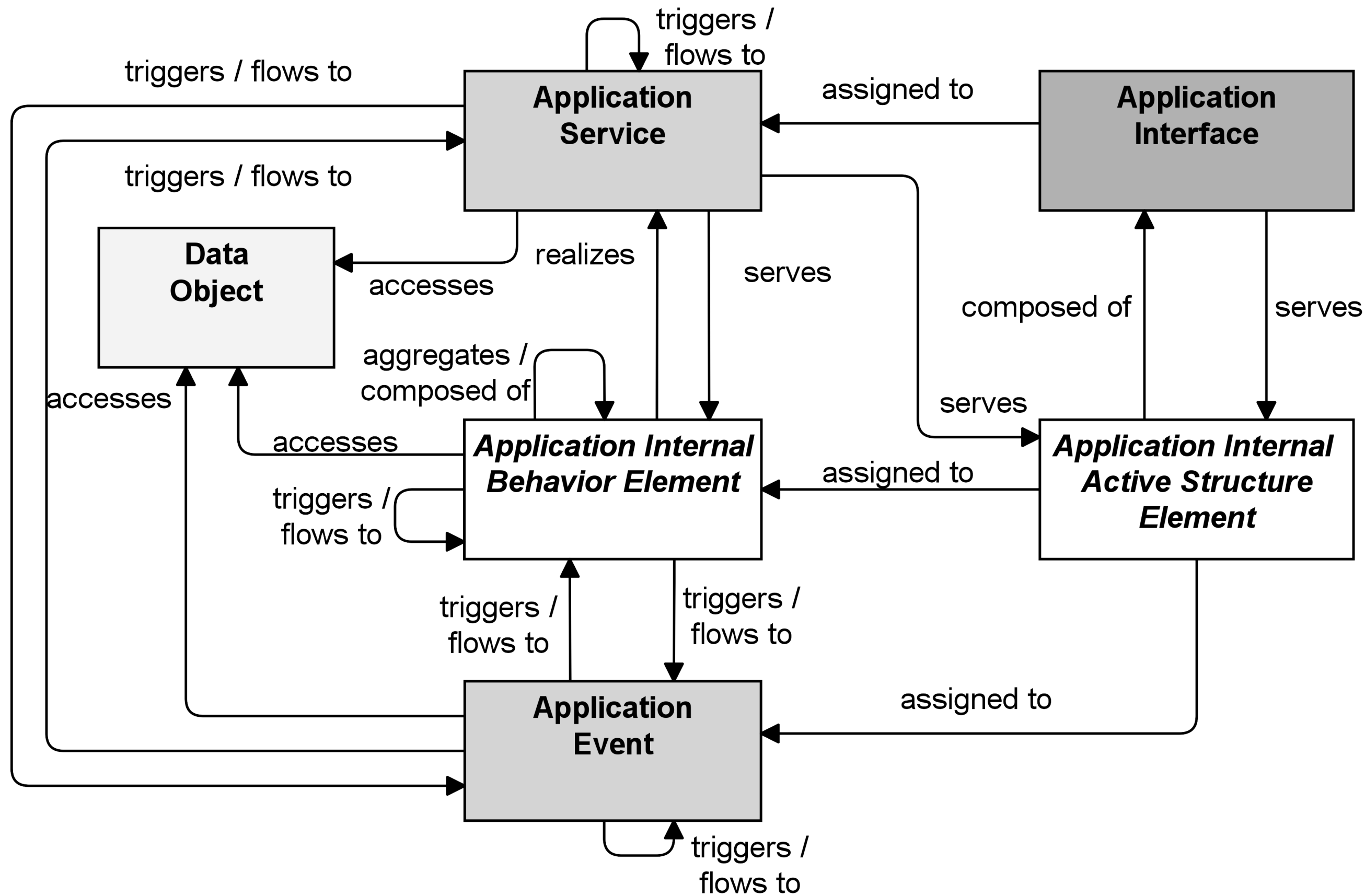
Notification Delivery
Doručovanie notifikácií

Document Management
Správa dokumentov

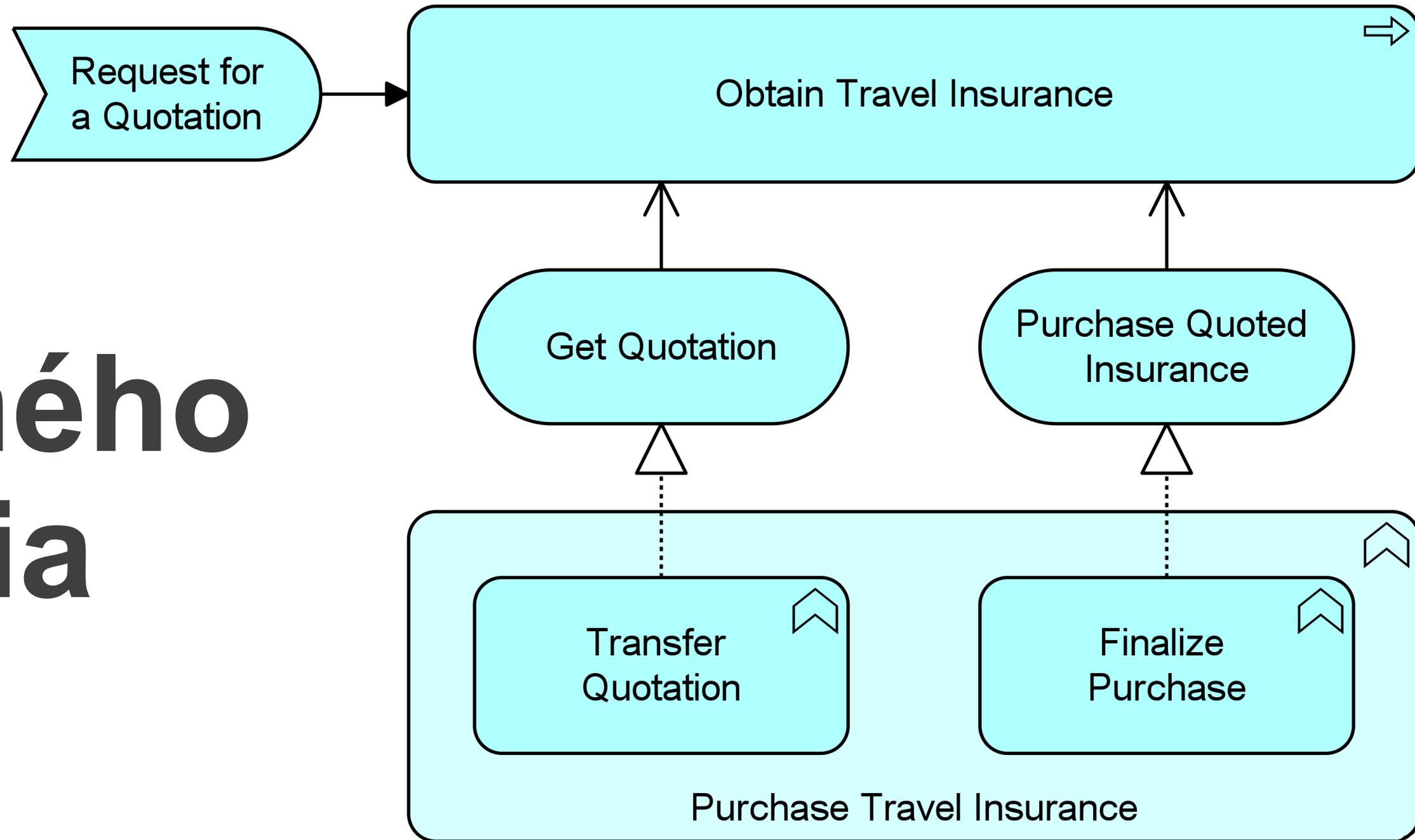
Inventory Management
Správa zásob

Function vs Process vs Interaction vs Service

Prvok	Typ	Čo reprezentuje	Charakter	Forma názvu	Príklad (EN)	Príklad (SK)
Application Function	behavior (interný)	schopnosť aplikácie	bez časového poradia	podstatné meno	Authentication	Autentifikácia
Application Process	behavior (sekvenčný)	workflow krokov	má poradie (flow)	neurčitok / dej	Process Payment	Spracovať platbu
Application Interaction	behavior (kolektívny)	spoločná činnosť viacerých aplikácií	bez explicitného flow	sloveso (kolektívne)	Exchange Data	Vymieňať dáta
Application Service	behavior (externý)	čo aplikácia poskytuje navonok	hodnota pre okolie	podstatné meno (-ing)	Payment Processing	Spracovanie platieb

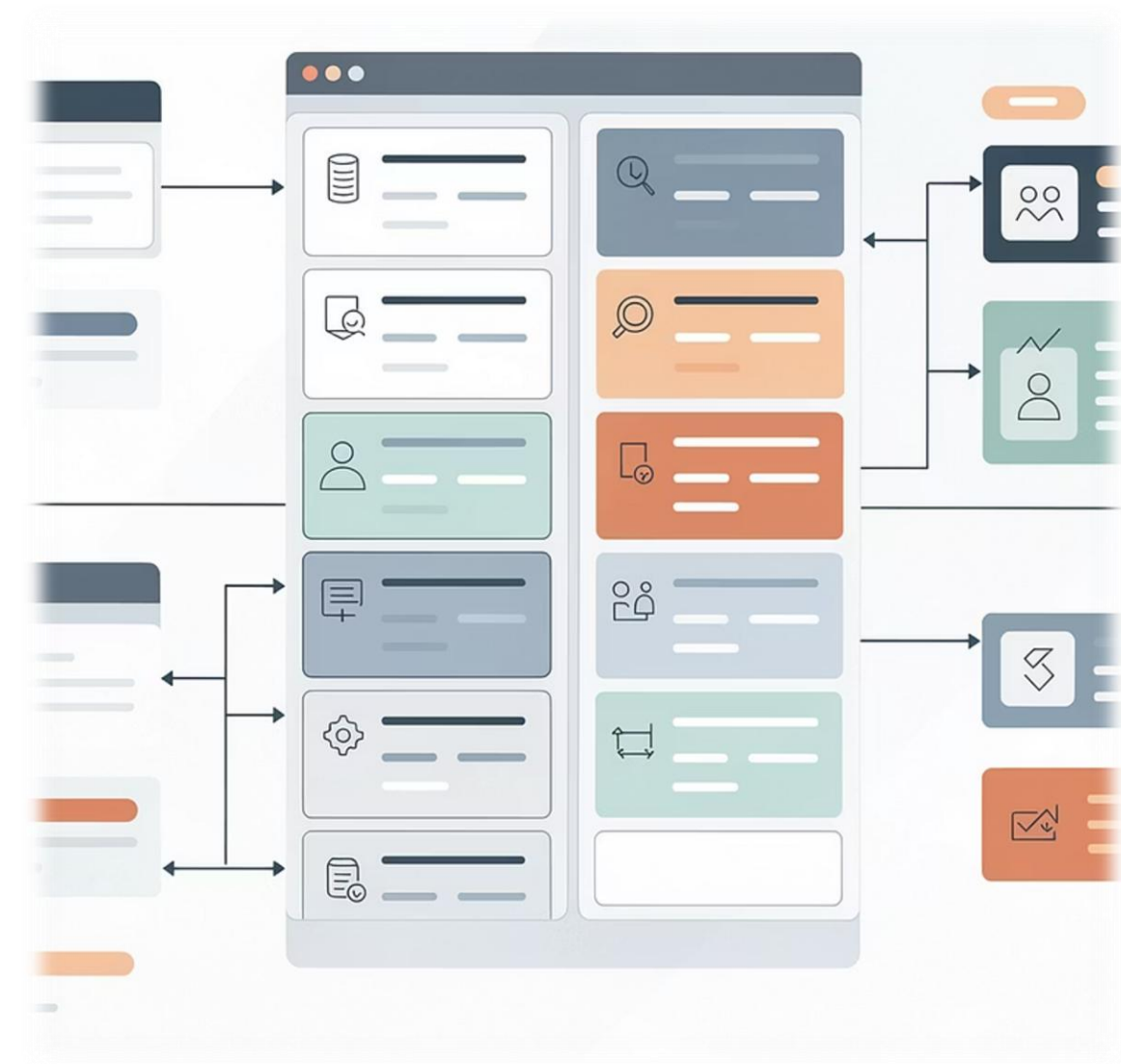


Nákup cestovného poistenia



Prvky pasívnej štruktúry

1. Pasívnym náprotivkom aplikačného komponentu je **dátový objekt**.
2. Používa sa rovnako ako **dátové objekty** (alebo **triedy** v **UML**) v **iných modelovacích jazykoch**.
3. ArchiMate využíva dátové objekty na reprezentáciu **informačných entít a logických dátových komponentov**.



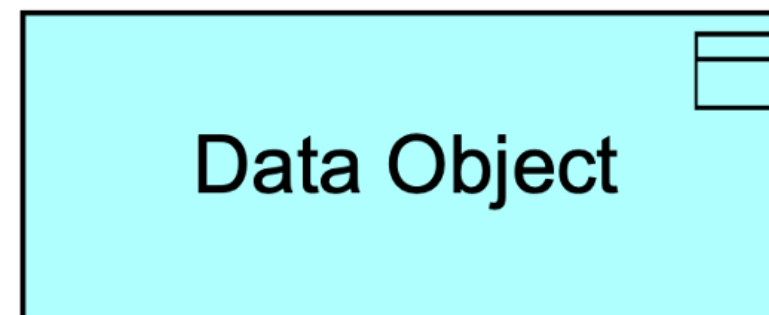
Dátový objekt

Čo je dátový objekt?

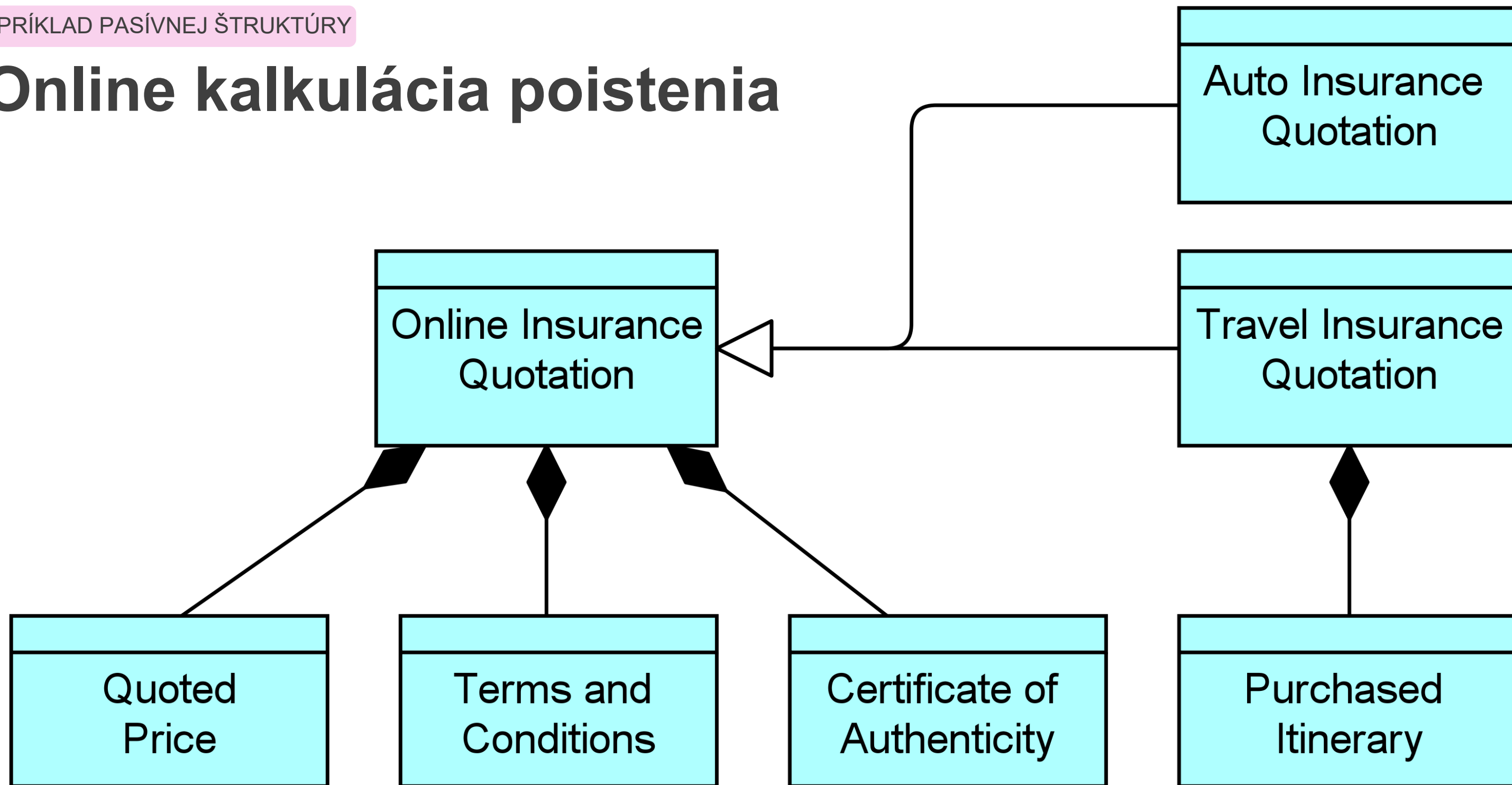
- Dáta štruktúrované pre automatizované spracovanie.
- Mal by mať jasný **biznis význam** – napr. záznam zákazníka, poisťná udalosť.

Vzťahy a konvencie

1. Aplikačné funkcie a procesy nad ním operujú
2. Interakcie ho môžu komunikovať, služby využívať či produkovať
3. Môže realizovať biznis objekt
4. Názov by mal byť **podstatné meno**



Online kalkulácia poistenia



Zhrnutie prvkov aplikačnej vrstvy

01

Aplikačný komponent

Zapuzdrenie aplikačnej funkcionality, sú modulárne a nahraditeľné.

02

Aplikačná spolupráca

Agregát prvkov aktívnej štruktúry spolupracujúcich na kolektívnom správaní.

03

Aplikačné rozhranie

Prístupový bod sprístupňujúci služby používateľovi, komponentu alebo uzlu.

04

Aplikačná funkcia

Automatizované správanie vykonávané komponentom.

05

Aplikačná interakcia

Jednotka kolektívneho správania 2 alebo viacerých komponentov.

Zhrnutie prvkov aplikačnej vrstvy (pokračovanie)

Aplikačný proces

Sekvencia správaní na dosiahnutie špecifického výsledku.

Aplikačná udalosť

Okamžitá zmena stavu aplikácie spúšťajúca alebo prerušujúca správanie.

Aplikačná služba

Explicitne definované vystavené aplikačné správanie prinášajúce hodnotu.

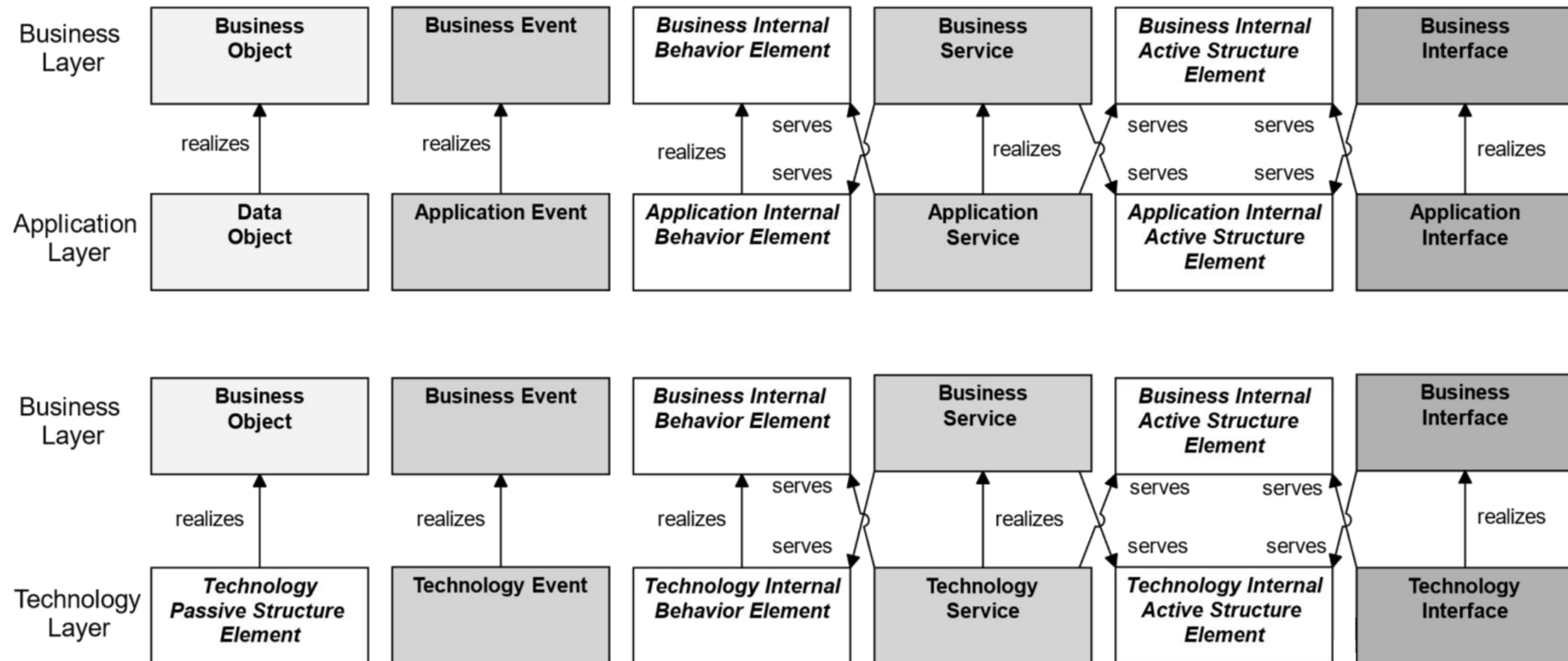
Dátový objekt

Dáta štruktúrované pre automatizované spracovanie s biznis významom.



Aplikačná vrstva v kontexte ArchiMate

- Aplikačná vrstva tvorí most medzi **biznis vrstvou** a **technologickou vrstvou**.
- **Realizuje** **biznis požiadavky** prostredníctvom **aplikačných komponentov** a **služieb**, pričom **využíva technologickú infraštruktúru**.





Čo sa naučíme?

1. Čo popisuje aplikačná vrstva v ArchiMate?
2. Čo zobrazuje metamodel aplikačnej vrstvy?
3. Aké vzťahy môžu existovať medzi prvkami v metamodeli?
4. Čo je aplikačný komponent?
5. Čo predstavuje aplikačná spolupráca?
6. Aký je význam aplikačného rozhrania?
7. Ako sa delí správanie v aplikačnej vrstve?
8. Čo je aplikačná funkcia?
9. Čo predstavuje aplikačný proces?
10. Čo je dátový objekt v ArchiMate?